

Geometria, simulazione e calcolo

Guida alle dimostrazioni interattive

Capitolo 2 · Geometria del calcolo quantistico

Vettori, trasformazioni e probabilità danno una forma matematica agli esperimenti del primo capitolo. Figure e calcoli descrivono insieme ogni passaggio.

Marzio De Corato · Danilo Bruschi
Università degli Studi di Milano

Le figure e i calcoli conservano le configurazioni iniziali del laboratorio. Ogni scheda descrive ciò che i comandi modificano, il significato dei risultati e le condizioni del modello. Nel secondo capitolo i passaggi matematici accompagnano le costruzioni geometriche. Per osservare l'evoluzione temporale e cambiare i parametri si utilizza il laboratorio interattivo.

Gli indici e gli esponenti distinguono componenti e potenze. Le matrici sono impaginate per righe e colonne. Le identità simboliche sono esatte; i numeri ottenuti dai calcoli sono arrotondati e vengono indicati con $\approx$.

Indice delle dimostrazioni

- 2.01 · Numeri complessi nel piano
- 2.02 · Vettori, basi e coordinate
- 2.03 · Prodotto interno e ortogonalità
- 2.04 · Matrici, nucleo e immagine
- 2.05 · Aggiunto, hermitiane e unitarie
- 2.06 · Autovettori e decomposizione spettrale
- 2.07 · Cambio di base e ordine delle operazioni
- 2.08 · Costruire uno spazio composto
- 2.09 · Dagli esiti agli eventi
- 2.10 · Media e dispersione
- 2.11 · Prove ripetute e frequenze
- 2.12 · Condizionamento e distribuzioni congiunte
- 2.13 · Componenti, ket, bra e sfera di Bloch
- 2.14 · Trasformare uno stato
- 2.15 · Orientare una misura
- 2.16 · Dispersioni e osservabili incompatibili
- 2.17 · Due qubit e correlazioni
- 2.18 · Un esperimento dall'inizio alla fine

Capitolo 2

Geometria del calcolo quantistico

Vettori, trasformazioni e probabilità danno una forma matematica agli esperimenti del primo capitolo. Figure e calcoli descrivono insieme ogni passaggio.

2.01 · Numeri complessi nel piano

Per conservare modulo e fase di un'ampiezza occorrono due numeri reali. Il piano complesso permette di seguirli insieme: la posizione della punta descrive il numero, mentre la freccia ne rende visibili modulo e argomento.

Riferimento alle slide: p. 8.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

Il simbolo i soddisfa $i^2 = -1$. Le operazioni fra numeri complessi possono essere seguite attraverso frecce nel piano: la somma compone spostamenti, il prodotto combina moduli e fasi, il coniugio riflette una coordinata.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

Operazione

a (Re, Im)

$a(\text{Re}, \text{Im})_1$

$a(\text{Re}, \text{Im})_2$

b (Re, Im)

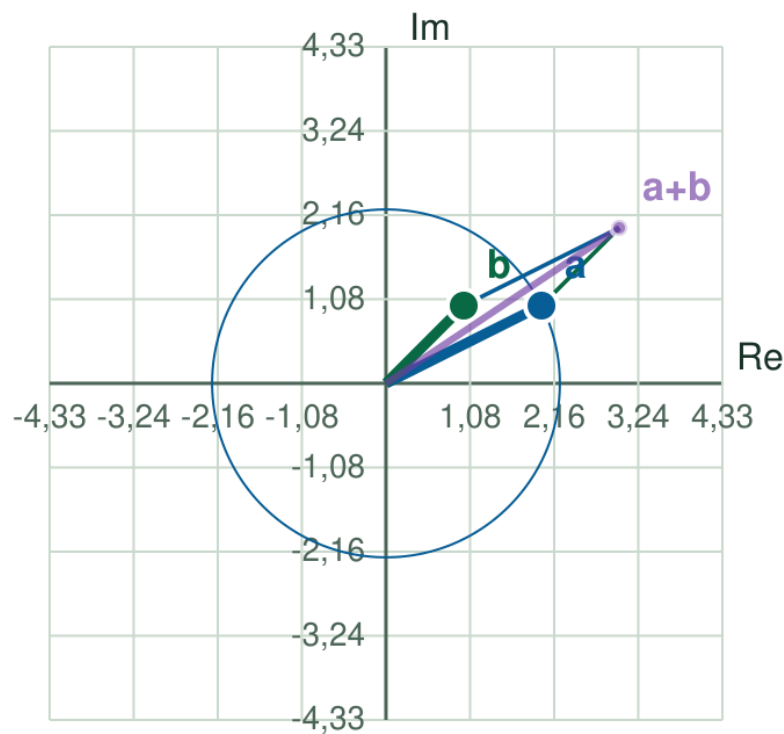
$b(\text{Re}, \text{Im})_1$

$b(\text{Re}, \text{Im})_2$

Argomento di b

Ruota b conservandone il modulo. Con $b=0$ l'argomento non è definito.

Figure della configurazione iniziale



01 · Scrivere le componenti

$$a = 2 + i; b = 1 + i$$

La coordinata orizzontale è la parte reale; quella verticale è la parte immaginaria. Ogni freccia rappresenta un solo numero complesso.

02 · Calcolare modulo e argomento

$$|a| = \sqrt{[(2)^2 + (1)^2]} \approx 2,2361; \arg(a) \approx 26,5651^\circ$$

$$|b| \approx 1,4142; \arg(b) \approx 45^\circ$$

Il modulo è la distanza dall'origine. L'argomento è l'angolo orientato rispetto all'asse reale, definito a meno di giri completi. Il numero zero non possiede argomento.

03 · Sommare separatamente le componenti

$$a + b = (2 + 1) + i(1 + 1) \approx 3 + 2i$$

Il secondo vettore viene traslato alla punta del primo. Il segmento che unisce l'origine alla punta finale è la somma.

04 • Controllare il risultato

$$|\text{risultato}|^2 = (3)^2 + (2)^2 \approx 13$$

La lunghezza della somma dipende anche dalla direzione relativa delle due frecce.

05 • Leggere la geometria

Risultato $\approx (3; 2)$

La punta della freccia viola coincide con le coordinate calcolate.

Interpretazione dei risultati

I lati tratteggiati completano il parallelogramma della somma. La griglia riporta la scala corrente.

Spazio rappresentato e condizioni

Il piano rappresenta $\mathbb{C}$: una freccia corrisponde a un numero complesso, con due coordinate reali. Gli angoli sono espressi in gradi nell'interfaccia.

2.02 · Vettori, basi e coordinate

Un vettore può essere ricostruito come combinazione dei vettori di una base. Le coordinate indicano quanto contribuisce ciascuna direzione; quando la base cambia, la ricostruzione deve restituire lo stesso vettore.

Riferimento alle slide: p. 19.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

Una base del piano è formata da due vettori linearmente indipendenti. Ogni vettore si scrive in un unico modo come $c_1 b_1 + c_2 b_2$. Per una base obliqua, i coefficienti si ricavano risolvendo il sistema; la proiezione ortogonale sugli assi non fornisce direttamente le coordinate.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

v

v_1

v_2

b₁

b_{11}

b_{12}

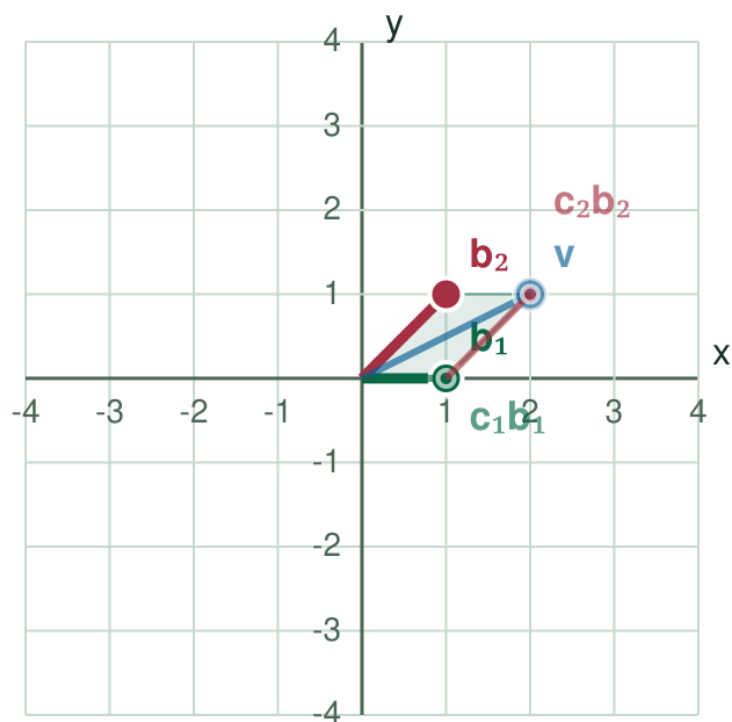
b₂

b_{21}

b_{22}

Figure della configurazione iniziale

Lo stesso vettore nella base scelta



01 · Disporre la base in colonne

$B =$

1	1
0	1

$v =$

2
1

La prima colonna contiene b_1 e la seconda contiene b_2 . Le coordinate cercate devono soddisfare $Bc=v$.

02 · Controllare l'indipendenza

$$\det B = (1)(1) - (1)(0) \approx 1$$

Il determinante è diverso da zero: le coordinate sono univoche.

03 • Scrivere le due equazioni

$$(1)c_1 + (1)c_2 = 2$$

$$(0)c_1 + (1)c_2 = 1$$

Si impone l'uguaglianza delle due componenti del vettore.

04 • Eliminare una coordinata alla volta

Prima equazione $\times (1) -$ seconda $\times (1)$:

$$[(1)(1) - (0)(1)]c_1 = (2)(1) - (1)(1)$$

$$(1)c_1 \approx 1$$

Seconda equazione $\times (1) -$ prima $\times (0)$:

$$(1)c_2 \approx 1$$

Le combinazioni eliminano rispettivamente c_2 e c_1 . Poiché il determinante è diverso da zero, possiamo dividere per il coefficiente rimasto.

05 • Risolvere il sistema

$$c_1 = [(2)(1) - (1)(1)]/(1) \approx 1$$

$$c_2 = [(1)(1) - (2)(0)]/(1) \approx 1$$

I denominatori coincidono con il determinante della base.

06 • Costruire i due contributi

$$c_1 b_1 \approx (1; 0); c_2 b_2 \approx (1; 1)$$

Un coefficiente negativo orienta il contributo nel verso opposto al vettore della base.

07 • Ricostruire il vettore

$$c_1 b_1 + c_2 b_2 \approx (1; 0) + (1; 1) = (2; 1)$$

La somma restituisce il vettore blu. Muovere la base conserva v ; muovere v cambia il vettore da descrivere.

Interpretazione dei risultati

Le coordinate nella base scelta sono $(1; 1)$. Le linee tratteggiate mostrano la somma dei contributi.

Spazio rappresentato e condizioni

Piano vettoriale reale $\mathbb{R}^2$. I vettori di base possono essere obliqui e avere lunghezze diverse. La scala è indicata dalla griglia.

2.03 · Prodotto interno e ortogonalità

La proiezione individua la parte di un vettore lungo una direzione assegnata. Sottraendola rimane una componente ortogonale, che permette di costruire nuovi assi a partire da vettori indipendenti.

Riferimento alle slide: p. 28.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

La costruzione di Gram–Schmidt sottrae da ciascun vettore i contributi lungo le direzioni già costruite. Il residuo, quando è non nullo, viene normalizzato. La stessa formula vale negli spazi reali e complessi, usando il prodotto interno appropriato.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

u

u1

u2

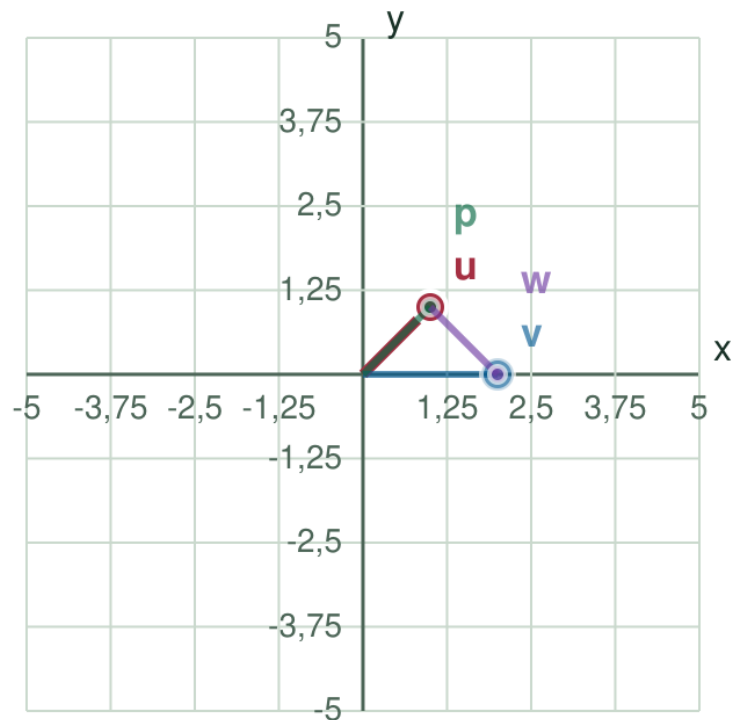
v

v1

v2

Figure della configurazione iniziale

Scomporre v lungo u e ortogonalmente a u



01 • Calcolare la norma del primo vettore

$$\|u\|^2 = |1|^2 + |1|^2 \approx 2; \|u\| \approx 1,4142$$

La norma è positiva: possiamo costruire il primo vettore unitario.

02 • Normalizzare la prima direzione

$$e_1 = u/\|u\| \approx (0,7071; 0,7071)^T$$

La direzione resta uguale e la norma diventa uno.

03 • Calcolare il coefficiente di proiezione

$$\alpha = \langle e_1, v \rangle = (0,7071) \cdot (2) + (0,7071) \cdot (0) \approx 1,4142$$

Nel prodotto interno si coniugano le componenti del primo argomento.

04 • Costruire la proiezione

$$p = \alpha e_1 \approx (1,4142) (0,7071; 0,7071)^T \approx (1; 1)^T$$

La proiezione appartiene alla retta generata da u , anche quando il coefficiente è complesso.

05 • Sottrarre la proiezione

$$w = v - p \approx (2; 0)^T - (1; 1)^T \approx (1; -1)^T$$
$$\langle e_1, w \rangle \approx 0$$

Il residuo è ortogonale alla prima direzione. Si controlla l'ortogonalità con il prodotto interno.

06 • Normalizzare il residuo

$$\|w\|^2 \approx 2; e_2 = w/\|w\| \approx (0,7071; -0,7071)^T$$

I vettori e_1 ed e_2 formano una coppia ortonormale.

07 • Ricostruire il vettore iniziale

$$v = p + w \approx (2; 0)^T$$

La ricomposizione controlla il calcolo: la parte parallela e il residuo restituiscono v .

Interpretazione dei risultati

La proiezione p è indicata in verde e il residuo w in viola. Il prodotto $\langle e_1, w \rangle$ vale numericamente 0.

Spazio rappresentato e condizioni

Gli esempi reali appartengono a $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$. Gli indici 1, 2 e 3 numerano le coordinate. Nell'esempio complesso ogni piano rappresenta una componente di C^2 ; l'ortogonalità in C^2 non è un angolo fra le due frecce disegnate in piani diversi.

2.04 · Matrici, nucleo e immagine

Le colonne di una matrice sono le immagini dei vettori della base canonica. Poiché la trasformazione è lineare, queste immagini determinano il destino di ogni punto della griglia.

Riferimento alle slide: p. 41, 84.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

Una trasformazione lineare conserva somme e moltiplicazioni per scalari. Il nucleo raccoglie i vettori che vengono mandati a zero; l'immagine raccoglie tutti i risultati possibili. Il rango è la dimensione dell'immagine.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

A11

A12

A21

A22

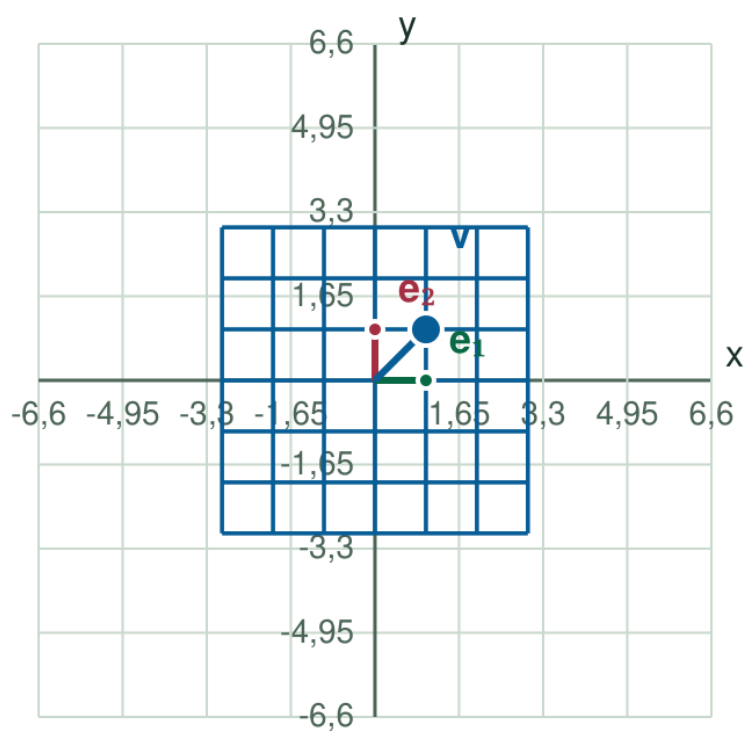
v

v_1

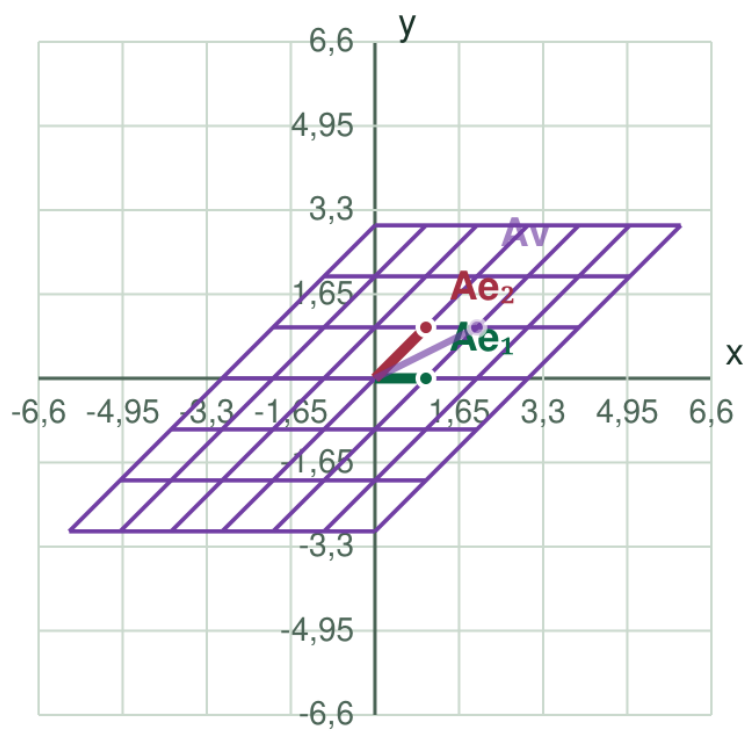
v_2

Figure della configurazione iniziale

Prima · nucleo evidenziato in ambra



Dopo la trasformazione



01 • Leggere le colonne

$A =$

1	1
0	1

La colonna j è il vettore Ae_j . La trasformazione di tutta la griglia è determinata da queste immagini.

02 • Moltiplicare ogni riga per il vettore

$$(Av)_1 = (1) \cdot (1) + (1) \cdot (1) \approx 2$$

$$(Av)_2 = (0) \cdot (1) + (1) \cdot (1) \approx 1$$

Ogni componente è una somma di prodotti. Le righe e le componenti del vettore sono usate nello stesso ordine.

03 • Ricomporre attraverso le colonne

$$Av = (1) \cdot \text{colonna 1} + (1) \cdot \text{colonna 2} \approx$$

2
1

Questa seconda lettura del prodotto spiega geometricamente la linearità.

04 • Riduzione per righe • 1

1	0
0	1

Riga 1: sottrai (1) volte la riga 2.

05 • Identificare il rango e l'immagine

$\text{rango}(A) = 2$; colonne indipendenti: 1, 2

Le colonne pivot individuano una base dell'immagine usando le colonne della matrice originale. Le operazioni di riga servono a riconoscerle.

06 • Esprimere le variabili pivot attraverso quelle libere

Ogni colonna ha un pivot: tutte le componenti di x devono essere nulle.

Nella matrice ridotta ogni equazione pivot determina una componente. Assegnando un parametro a ciascuna variabile libera otteniamo tutte le soluzioni, dalle quali leggiamo i vettori che generano il nucleo.

07 · Risolvere $Ax=0$

$$\ker(A) = \{0\}$$

Le variabili libere sono 0. Rango e dimensione del nucleo sommano al numero di colonne: $2+0=2$.

Interpretazione dei risultati

Il tratteggio ambra mostra le direzioni che vengono mandate a zero; in tre dimensioni, la superficie verde rappresenta l'immagine quando il rango è due. L'immagine ha dimensione 2; il nucleo ha dimensione 0. I risultati appartengono a un piano.

Spazio rappresentato e condizioni

Matrici reali 2×2 o 3×3 . La vista tridimensionale è una proiezione ortografica dei vettori; le coordinate riportate nel calcolo restano quelle reali. Vicino a una matrice singolare il rango numerico dipende dalla precisione: coefficienti inferiori a 10^{-9} nei passaggi di riduzione vengono trattati come nulli.

2.05 · Aggiunto, hermitiane e unitarie

Nel prodotto interno complesso il primo vettore viene coniugato. L'aggiunto è l'operatore che permette di trasferire una matrice da un argomento all'altro del prodotto interno, conservandone il valore.

Riferimento alle slide: p. 51.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

L'aggiunto soddisfa $\langle u, Av \rangle = \langle A^\dagger u, v \rangle$. Una matrice hermitiana coincide con il proprio aggiunto. Una matrice unitaria soddisfa $U^\dagger U = I$ e conserva prodotti interni e norme. I due controlli vengono eseguiti separatamente.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

Matrice dell'esempio

Angolo della rotazione

Componenti dei vettori u e v

u

$u_0 \cdot \text{Re}$

$u_0 \cdot \text{Im}$

$u_1 \cdot \text{Re}$

$u_1 \cdot \text{Im}$

v

$v_0 \cdot \text{Re}$

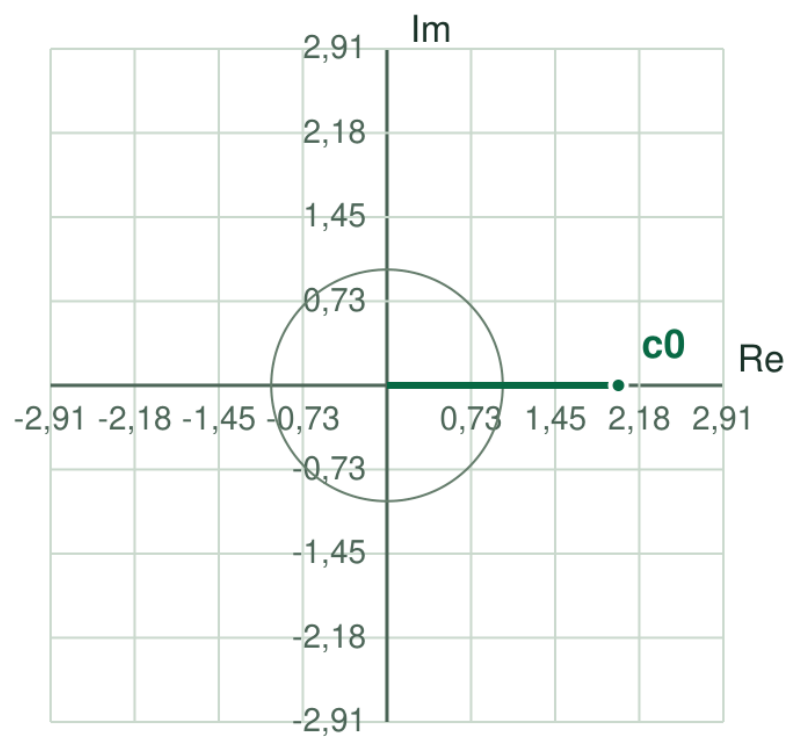
$v_0 \cdot \text{Im}$

$v_1 \cdot \text{Re}$

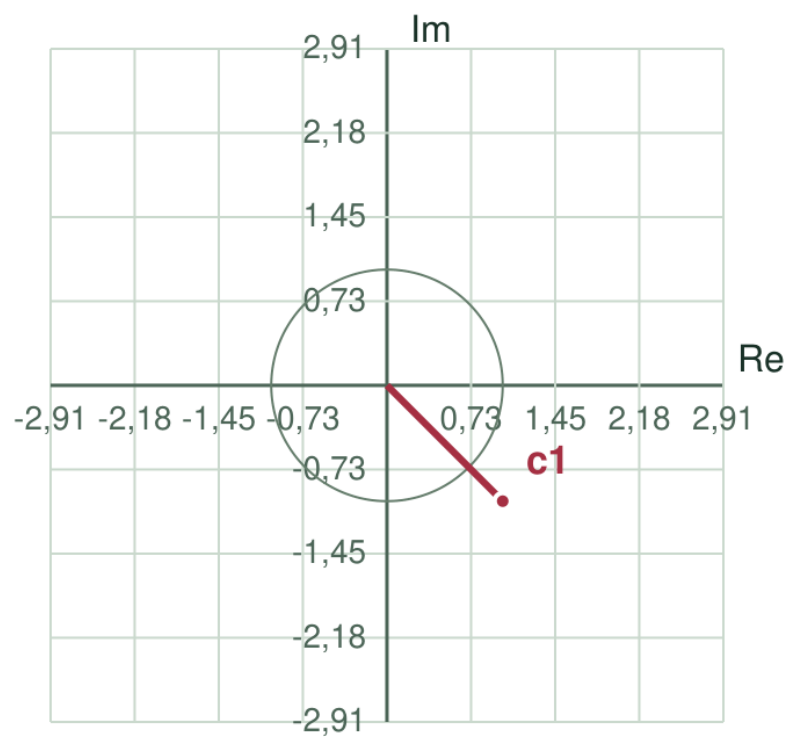
$v_1 \cdot \text{Im}$

Figure della configurazione iniziale

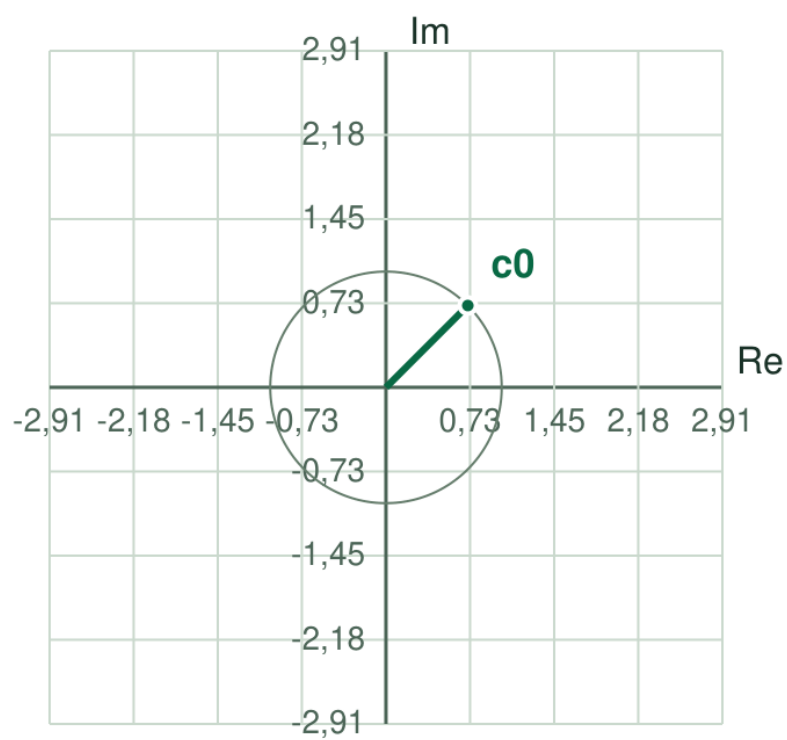
Componente 0



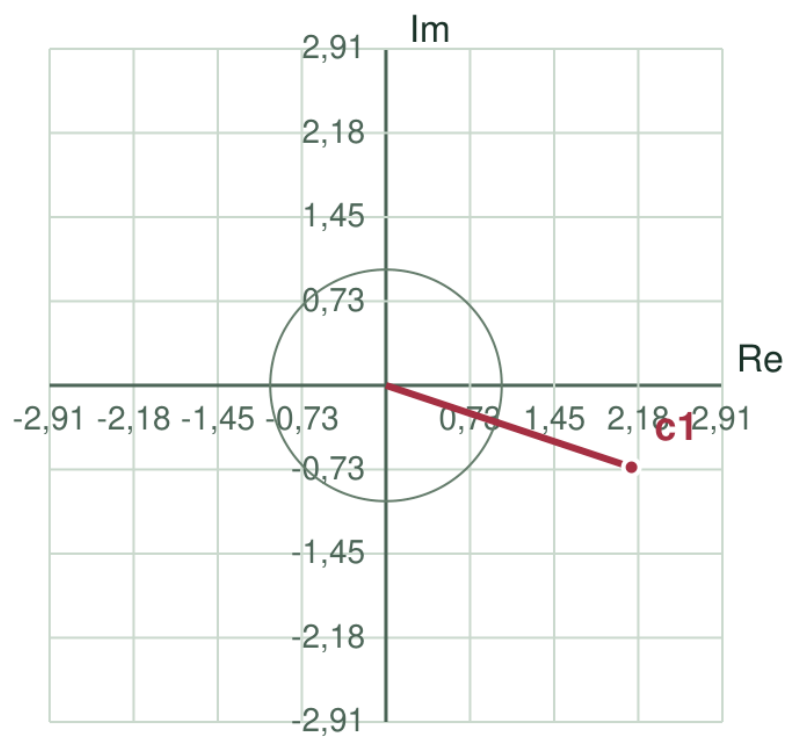
Componente 1



Componente 0



Componente 1



01 • Scrivere la matrice

$A =$

0,7071	-0,7071
0,7071	0,7071

Gli elementi della matrice possono avere parte reale e immaginaria.

02 • Trasporre e coniugare

$A^\dagger =$

0,7071	0,7071
-0,7071	0,7071

$$(A^\dagger)_{11} = \text{coniugato di } (0,7071) = 0,7071$$

$$(A^\dagger)_{21} = \text{coniugato di } (-0,7071) = -0,7071$$

$$(A^\dagger)_{12} = \text{coniugato di } (0,7071) = 0,7071$$

$$(A^\dagger)_{22} = \text{coniugato di } (0,7071) = 0,7071$$

Le righe diventano colonne e ogni elemento viene coniugato. Entrambe le operazioni sono necessarie.

03 • Calcolare Av

$$(Av)_1 = (0,7071) \cdot (2) + (-0,7071) \cdot (1 - i) \approx 0,7071 + 0,7071i$$

$$(Av)_2 = (0,7071) \cdot (2) + (0,7071) \cdot (1 - i) \approx 2,1213 - 0,7071i$$

Questo è il vettore rappresentato nei piani delle componenti trasformate.

04 • Calcolare il primo prodotto interno

$$\langle u, Av \rangle = (1) \cdot (0,7071 + 0,7071i) + (-i) \cdot (2,1213 - 0,7071i) \approx -1,4142i$$

Si coniugano le componenti di u , poi si sommano i prodotti.

05 • Trasferire la matrice al primo argomento

$$(A^\dagger u)_1 = (0,7071) \cdot (1) + (0,7071) \cdot (i) \approx 0,7071 + 0,7071i$$

$$(A^\dagger u)_2 = (-0,7071) \cdot (1) + (0,7071) \cdot (i) \approx -0,7071 + 0,7071i$$

$$\langle A^\dagger u, v \rangle = (0,7071 - 0,7071i) \cdot (2) + (-0,7071 - 0,7071i) \cdot (1 - i) \approx -1,4142i$$

L'uguaglianza $\langle u, Av \rangle = \langle A^\dagger u, v \rangle$ definisce l'aggiunto rispetto al prodotto interno adottato.

06 • Controllare hermitianità e unitarietà

$A^\dagger = A$: no

$$A^\dagger A_{11} = (0,7071) \cdot (0,7071) + (0,7071) \cdot (0,7071) \approx 1$$

$$A^\dagger A_{12} = (0,7071) \cdot (-0,7071) + (0,7071) \cdot (0,7071) \approx 0$$

$$A^\dagger A_{21} = (-0,7071) \cdot (0,7071) + (0,7071) \cdot (0,7071) \approx 0$$

$$A^\dagger A_{22} = (-0,7071) \cdot (-0,7071) + (0,7071) \cdot (0,7071) \approx 1$$

$A^\dagger A =$

1	0
0	1

$A^\dagger A = I$: sì

Hermitianità e unitarietà sono proprietà differenti; una stessa matrice può possederle entrambe.

07 • Confrontare le norme

$$\|v\|^2 = (2)^2 + (0)^2 + (1)^2 + (-1)^2 \approx 6$$

$$\|Av\|^2 = (0,7071)^2 + (0,7071)^2 + (2,1213)^2 + (-0,7071)^2 \approx 6$$

La matrice unitaria conserva la norma per ogni vettore.

Interpretazione dei risultati

La matrice corrente è non hermitiana e unitaria. I due prodotti interni coincidono: $-1,4142i$. Le figure iniziali e finali usano la stessa scala. I cerchi dei piani indicano modulo uno per ciascuna componente.

Spazio rappresentato e condizioni

Vettori in C^2 . Ogni piano rappresenta una componente complessa. Le norme dei vettori si ottengono sommando i moduli quadri delle due componenti.

2.06 · Autovettori e decomposizione spettrale

Un'autodirezione conserva il proprio allineamento quando agisce la matrice; il fattore di scala è l'autovalore. Per una matrice simmetrica reale possiamo ricomporre ogni vettore a partire da due direzioni ortogonali.

Riferimento alle slide: p. 60, 69, 96, 102.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

Una matrice simmetrica reale ha una base ortonormale di autovettori. La decomposizione $A = \lambda_+ P_+ + \lambda_- P_-$ descrive l'azione separata sulle due componenti. Sostituendo agli autovalori i valori di una funzione si ottiene $f(A)$.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

A_{11}

$A_{12} = A_{21}$

Il comando modifica entrambi gli elementi, conservando la simmetria.

A_{22}

Direzione del vettore esploratore

La freccia w ha norma uno. Confronta il suo allineamento con Aw .

v

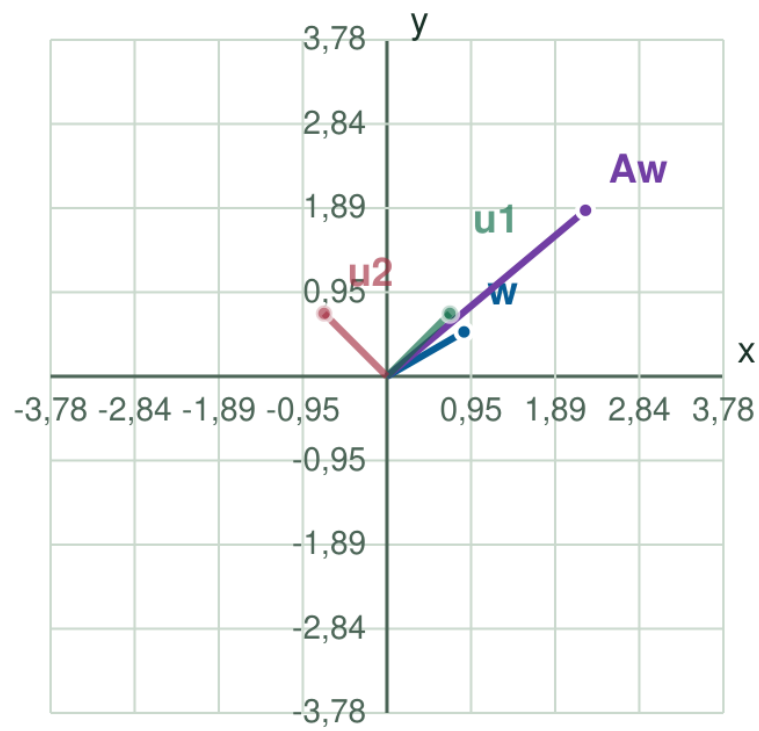
v_1

v_2

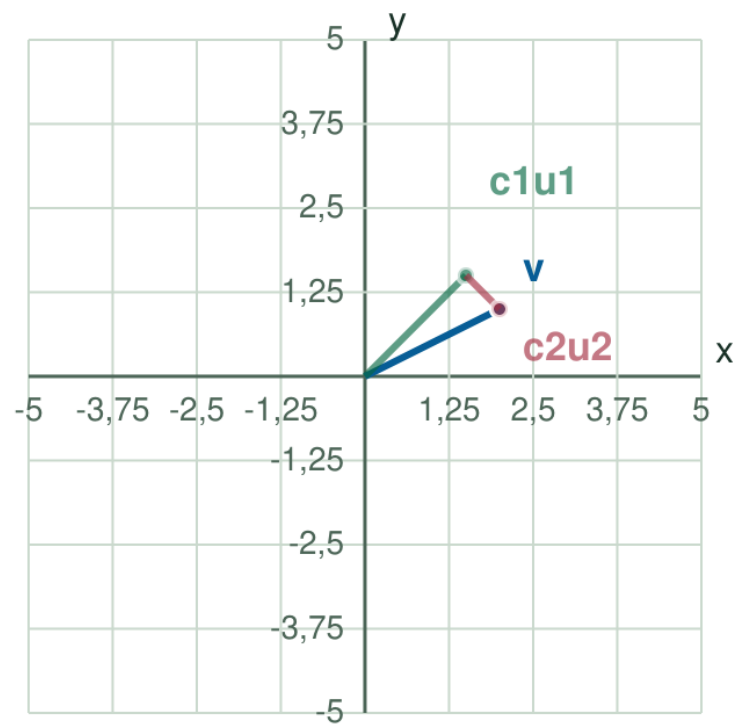
Funzione della matrice

Figure della configurazione iniziale

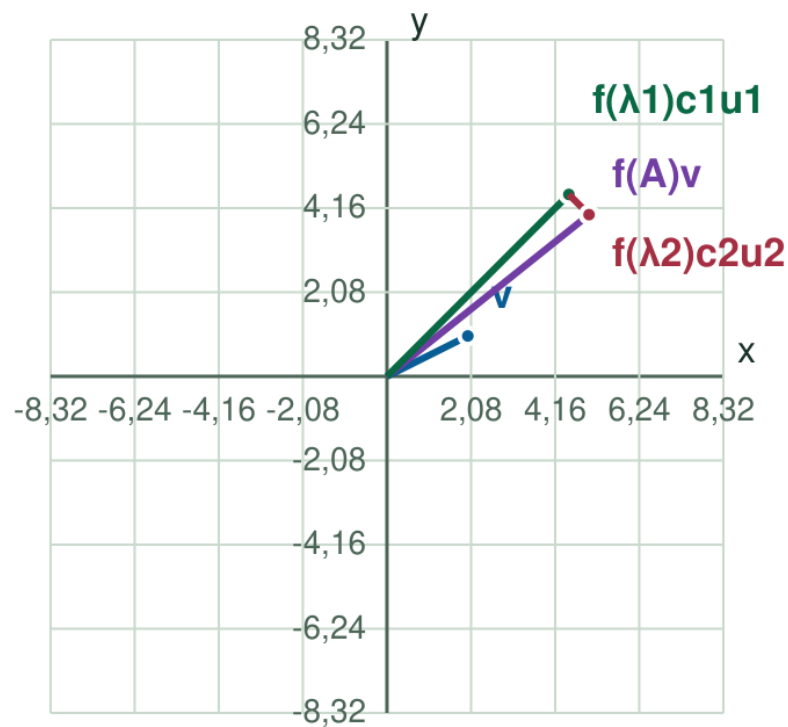
Individuare le autodirezioni



Scomposizione nella base propria



La funzione della matrice agisce sul vettore



01 • Calcolare il polinomio caratteristico

$$\begin{aligned}\det(A-\lambda I) &= (2-\lambda)(2-\lambda)-(1)^2 \\ &= \lambda^2-(4)\lambda+(3)\end{aligned}$$

Si cerca quando $A-\lambda I$ possiede un nucleo non nullo.

02 • Risolvere l'equazione quadratica

$$\begin{aligned}\Delta &= (0)^2+4(1)^2 \approx 4 \\ \lambda_+ &= [4+\sqrt{(4)}]/2 \approx 3 \\ \lambda_- &= [4-\sqrt{(4)}]/2 \approx 1\end{aligned}$$

Gli autovalori reali sono i fattori di scala lungo le due direzioni proprie.

03 • Autovettore normalizzato • 1

$$(-1)u_1+(1)u_2=0$$

$$(1)u_1+(-1)u_2=0$$

Una componente non nulla può essere scelta liberamente: fissiamo $w_2=1$. Sostituendo nelle equazioni si ricava l'altra componente.

$$(-1)w_1 + (1) \cdot 1 = 0$$

$$w_1 = -(1)/(-1) \approx 1$$

$$w_1 \approx 1; w \approx (1; 1)^T$$

$$\|w\|^2 = (1)^2 + (0)^2 + (1)^2 + (0)^2 \approx 2$$

$$\|w\| \approx 1,4142; \hat{w} = w/\|w\| \approx (0,7071; 0,7071)^T$$

Si può moltiplicare $\hat{w}$ per un fattore di fase di modulo uno. Per mantenere la stessa convenzione della figura usiamo il rappresentante seguente, che appartiene alla medesima autodirezione.

$$\eta = u_2/|u_2| \approx 1; |\eta|^2 \approx 1$$

$$u = \eta \hat{w} \approx (0,7071; 0,7071)^T$$

$$u_1 =$$

0,7071

0,7071

$$\|u\|^2 \approx 1; Au \approx (2,1213; 2,1213)^T = \lambda u$$

Il sistema omogeneo fissa una direzione; la normalizzazione sceglie un vettore unitario. Un segno globale diverso descriverebbe la stessa autodirezione.

04 • Autovettore normalizzato • 2

$$(1)u_1 + (1)u_2 = 0$$

$$(1)u_1 + (1)u_2 = 0$$

Una componente non nulla può essere scelta liberamente: fissiamo $w_2=1$. Sostituendo nelle equazioni si ricava l'altra componente.

$$(1)w_1 + (1) \cdot 1 = 0$$

$$w_1 = -(1)/(1) \approx -1$$

$$w_1 \approx -1; w \approx (-1; 1)^T$$

$$\|w\|^2 = (-1)^2 + (0)^2 + (1)^2 + (0)^2 \approx 2$$

$$\|w\| \approx 1,4142; \hat{w} = w/\|w\| \approx (-0,7071; 0,7071)^T$$

Si può moltiplicare $\hat{w}$ per un fattore di fase di modulo uno. Per mantenere la stessa convenzione della figura usiamo il rappresentante seguente, che appartiene alla medesima autodirezione.

$$\eta = u_2/|u_2| \approx 1; |\eta|^2 \approx 1$$

$$u = \eta \hat{w} \approx (-0,7071; 0,7071)^T$$

$$u_2 =$$

$$-0,7071$$

$$0,7071$$

$$\|u\|^2 \approx 1; Au \approx (-0,7071; 0,7071)^T = \lambda u$$

Il sistema omogeneo fissa una direzione; la normalizzazione sceglie un vettore unitario. Un segno globale diverso descriverebbe la stessa autodirezione.

05 • Esprimere v nella base propria

$$c_1 = \langle u_1, v \rangle = (0,7071) \cdot (2) + (0,7071) \cdot (1) \approx 2,1213$$

$$c_2 = \langle u_2, v \rangle = (-0,7071) \cdot (2) + (0,7071) \cdot (1) \approx -0,7071$$

$$v = c_1 u_1 + c_2 u_2 \approx (2; 1)$$

Le coordinate si ricavano con il prodotto interno perché la base è ortonormale.

06 • Diagonalizzare

$$Q =$$

$$0,7071$$

$$-0,7071$$

$$0,7071$$

$$0,7071$$

$$\Lambda =$$

$$3$$

$$0$$

$$0$$

$$1$$

$$AQ_{11} = (2) \cdot (0,7071) + (1) \cdot (0,7071) \approx 2,1213$$

$$AQ_{12} = (2) \cdot (-0,7071) + (1) \cdot (0,7071) \approx -0,7071$$

$$AQ_{21} = (1) \cdot (0,7071) + (2) \cdot (0,7071) \approx 2,1213$$

$$AQ_{22} = (1) \cdot (-0,7071) + (2) \cdot (0,7071) \approx 0,7071$$

AQ =

2,1213	-0,7071
2,1213	0,7071

$$Q^\dagger A Q_{11} = (0,7071) \cdot (2,1213) + (0,7071) \cdot (2,1213) \approx 3$$

$$Q^\dagger A Q_{12} = (0,7071) \cdot (-0,7071) + (0,7071) \cdot (0,7071) \approx 0$$

$$Q^\dagger A Q_{21} = (-0,7071) \cdot (2,1213) + (0,7071) \cdot (2,1213) \approx 0$$

$$Q^\dagger A Q_{22} = (-0,7071) \cdot (-0,7071) + (0,7071) \cdot (0,7071) \approx 1$$

$Q^\dagger A Q =$

3	0
0	1

Le colonne di Q sono gli autovettori. Nella nuova base la matrice contiene soltanto gli autovalori sulla diagonale.

07 · Costruire i proiettori spettrali

0,7071
0,7071

$$\cdot (0,7071; 0,7071) =$$

P1 =

0,5	0,5
0,5	0,5

-0,7071
0,7071

$$\cdot (-0,7071; 0,7071) =$$

P2 =

0,5	-0,5
-0,5	0,5

Ogni proiettore estrae la componente lungo una direzione propria. La loro somma è I.

08 • Applicare la funzione scelta

$$f(\lambda) = \lambda; f(\lambda_+) \approx 3; f(\lambda_-) \approx 1$$

$$f(A) = f(\lambda_+)P_+ + f(\lambda_-)P_-$$

$$f(A) =$$

2	1
1	2

$$(f(A)v)_1 = (2) \cdot (2) + (1) \cdot (1) \approx 5$$

$$(f(A)v)_2 = (1) \cdot (2) + (2) \cdot (1) \approx 4$$

La funzione agisce sugli autovalori. Gli autospazi conservano le proprie direzioni.

Interpretazione dei risultati

Le due autodirezioni hanno autovalori 3 e 1. Il primo disegno confronta w con Aw ; il secondo mostra la scomposizione di v . Il terzo disegno mostra come la funzione scelta moltiplica ciascuna componente per $f(\lambda)$; la freccia viola è la loro somma $f(A)v$.

Spazio rappresentato e condizioni

Matrici simmetriche reali 2×2 , sempre diagonalizzabili con una base ortonormale. L'esponenziale reale $\exp(tA)$ è qui una funzione di matrice; l'evoluzione unitaria $\exp(-itA)$ compare nella parte quantistica.

2.07 · Cambio di base e ordine delle operazioni

Una trasformazione può essere descritta in basi differenti. Le matrici cambiano perché cambiano le coordinate. Due trasformazioni successive richiedono invece di seguire l'ordine in cui agiscono sul vettore.

Riferimento alle slide: p. 77.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

Un cambio di base modifica le coordinate con le quali descriviamo una trasformazione. La composizione modifica invece il vettore attraverso operazioni successive. La disposizione dei fattori nel prodotto matriciale registra quest'ordine.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

Deformazione orizzontale A

Rotazione B

Rotazione della base P

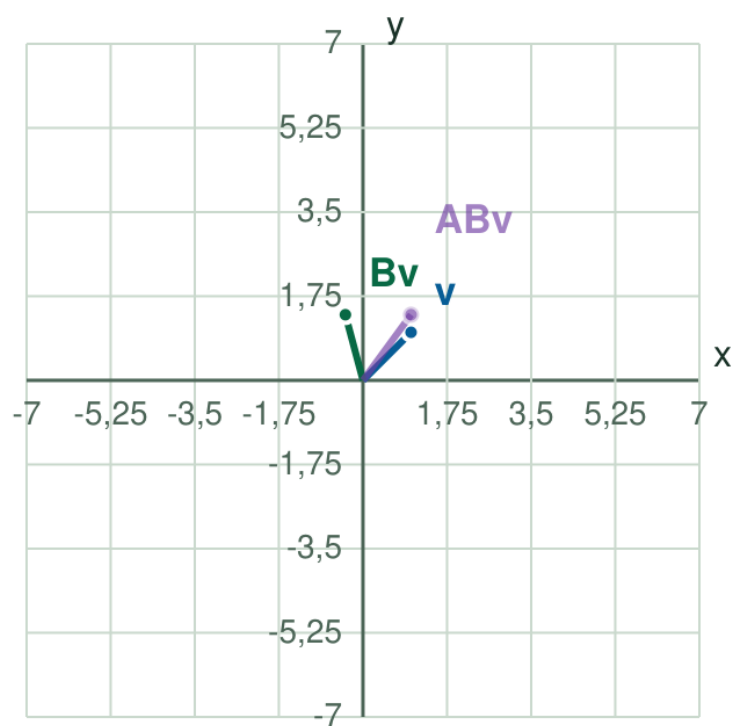
v

v_1

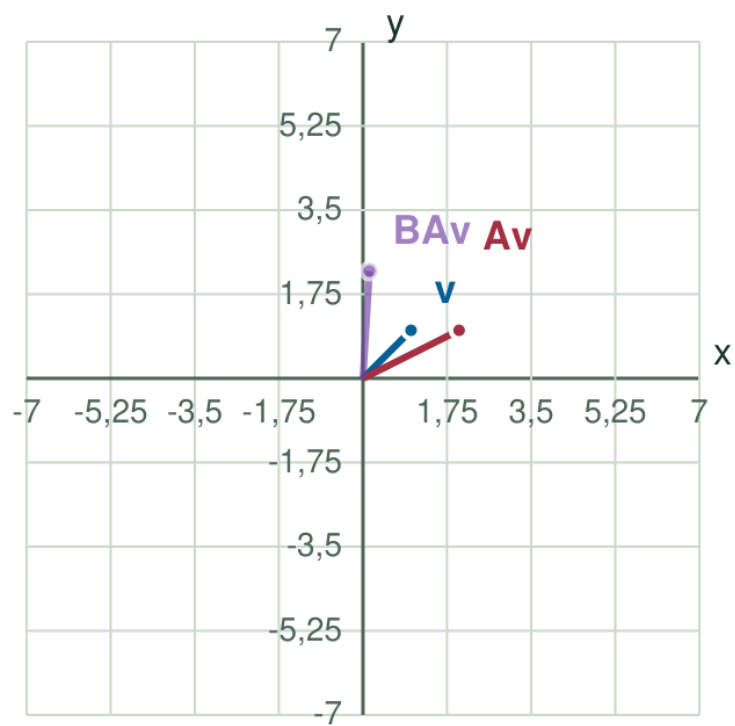
v_2

Figure della configurazione iniziale

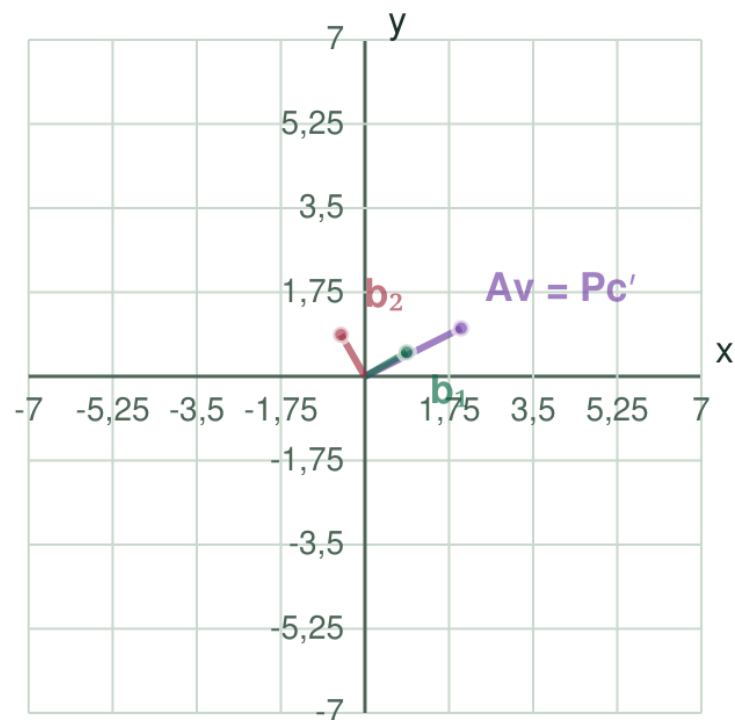
Prima B, poi A



Prima A, poi B



La stessa immagine Av nella nuova base



01 · Scrivere le due trasformazioni

A =

1	1
0	1

B =

0,5	-0,866
0,866	0,5

A applica una deformazione orizzontale; B ruota il piano. Il parametro della base regola invece soltanto il sistema di coordinate.

02 · Cambiare le coordinate di v

P =

0,866	-0,5
0,5	0,866

$$c_1 = (0,866) \cdot (1) + (0,5) \cdot (1) \approx 1,366$$

$$c_2 = (-0,5) \cdot (1) + (0,866) \cdot (1) \approx 0,366$$

P contiene i nuovi vettori di base in colonne. Essendo una rotazione, $P^{-1} = P^T$.

03 • Scrivere A nella nuova base

$$AP_{11} = (1) \cdot (0,866) + (1) \cdot (0,5) \approx 1,366$$

$$AP_{12} = (1) \cdot (-0,5) + (1) \cdot (0,866) \approx 0,366$$

$$AP_{21} = (0) \cdot (0,866) + (1) \cdot (0,5) \approx 0,5$$

$$AP_{22} = (0) \cdot (-0,5) + (1) \cdot (0,866) \approx 0,866$$

AP =

1,366	0,366
0,5	0,866

$$A'_{11} = (0,866) \cdot (1,366) + (0,5) \cdot (0,5) \approx 1,433$$

$$A'_{12} = (0,866) \cdot (0,366) + (0,5) \cdot (0,866) \approx 0,75$$

$$A'_{21} = (-0,5) \cdot (1,366) + (0,866) \cdot (0,5) \approx -0,25$$

$$A'_{22} = (-0,5) \cdot (0,366) + (0,866) \cdot (0,866) \approx 0,567$$

$A' = P^{-1}AP =$

1,433	0,75
-0,25	0,567

Si passa dalle nuove coordinate alle originali, si applica A e si torna alle nuove coordinate.

04 • Verificare la stessa trasformazione

$$c'_1 = (1,433) \cdot (1,366) + (0,75) \cdot (0,366) \approx 2,2321$$

$$c'_2 = (-0,25) \cdot (1,366) + (0,567) \cdot (0,366) \approx -0,134$$

$$Pc'_{11} = (0,866) \cdot (2,2321) + (-0,5) \cdot (-0,134) \approx 2$$

$$Pc'_{21} = (0,5) \cdot (2,2321) + (0,866) \cdot (-0,134) \approx 1$$

$$Pc' \approx (2; 1)^T; Av \approx (2; 1)^T$$

La ricostruzione geometrica coincide: il cambiamento di base conserva l'operazione.

05 • Applicare prima B e poi A

$$Bv_{11} = (0,5) \cdot (1) + (-0,866) \cdot (1) \approx -0,366$$

$$Bv_{21} = (0,866) \cdot (1) + (0,5) \cdot (1) \approx 1,366$$

$$Bv =$$

-0,366

1,366

$$AB_{11} = (1) \cdot (0,5) + (1) \cdot (0,866) \approx 1,366$$

$$AB_{12} = (1) \cdot (-0,866) + (1) \cdot (0,5) \approx -0,366$$

$$AB_{21} = (0) \cdot (0,5) + (1) \cdot (0,866) \approx 0,866$$

$$AB_{22} = (0) \cdot (-0,866) + (1) \cdot (0,5) \approx 0,5$$

$$AB =$$

1,366	-0,366
-------	--------

0,866	0,5
-------	-----

$$(ABv)_1 = (1) \cdot (-0,366) + (1) \cdot (1,366) \approx 1$$

$$(ABv)_2 = (0) \cdot (-0,366) + (1) \cdot (1,366) \approx 1,366$$

Il fattore più a destra agisce per primo. ABv significa prima B, poi A.

06 • Applicare prima A e poi B

$$BA_{11} = (0,5) \cdot (1) + (-0,866) \cdot (0) \approx 0,5$$

$$BA_{12} = (0,5) \cdot (1) + (-0,866) \cdot (1) \approx -0,366$$

$$BA_{21} = (0,866) \cdot (1) + (0,5) \cdot (0) \approx 0,866$$

$$BA_{22} = (0,866) \cdot (1) + (0,5) \cdot (1) \approx 1,366$$

BA =

0,5	-0,366
0,866	1,366

$$(BAv)_1 = (0,5) \cdot (2) + (-0,366) \cdot (1) \approx 0,134$$

$$(BAv)_2 = (0,866) \cdot (2) + (0,5) \cdot (1) \approx 2,2321$$

Il vettore intermedio è ora Av. La seconda trasformazione agisce su un ingresso diverso.

07 · Calcolare il commutatore

$$[A,B] = AB - BA =$$

0,866	0
0	-0,866

$$[A,B]v \approx (0,866; -0,866)^T$$

Un commutatore nullo significa che le due matrici commutano su tutti i vettori. Su uno specifico vettore le immagini possono coincidere anche quando il commutatore è diverso da zero.

Interpretazione dei risultati

$ABv \approx (1; 1,366)$; $BAv \approx (0,134; 2,2321)$. La base è ruotata di 30° e la ricostruzione di Av resta (2; 1).

Spazio rappresentato e condizioni

Trasformazioni reali del piano. Le matrici dei due ordini sono confrontate algebricamente; la rotazione della base è una trasformazione passiva delle coordinate.

2.08 · Costruire uno spazio composto

Il prodotto tensoriale associa a ogni coppia di componenti il loro prodotto. Per due vettori a due componenti si ottengono quattro ampiezze, ordinate secondo la base 00, 01, 10, 11.

Riferimento alle slide: p. 89.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

Per descrivere insieme due sistemi con due alternative ciascuno occorrono quattro etichette: 00, 01, 10 e 11. Se i due fattori sono descritti da a e b , l'ampiezza della coppia ij è il prodotto $a_i b_j$. Gli indici 0 e 1 etichettano le due alternative di ciascun fattore. Questa costruzione definisce il vettore $a \otimes b$. Scegliendo A e B si trasformano i fattori: nei quattro piani si può seguire come le componenti iniziali diventano quelle di $(Aa) \otimes (Bb)$.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

a

$a_0 \cdot \text{Re}$

$a_0 \cdot \text{Im}$

$a_1 \cdot \text{Re}$

$a_1 \cdot \text{Im}$

b

$b_0 \cdot \text{Re}$

$b_0 \cdot \text{Im}$

$b_1 \cdot \text{Re}$

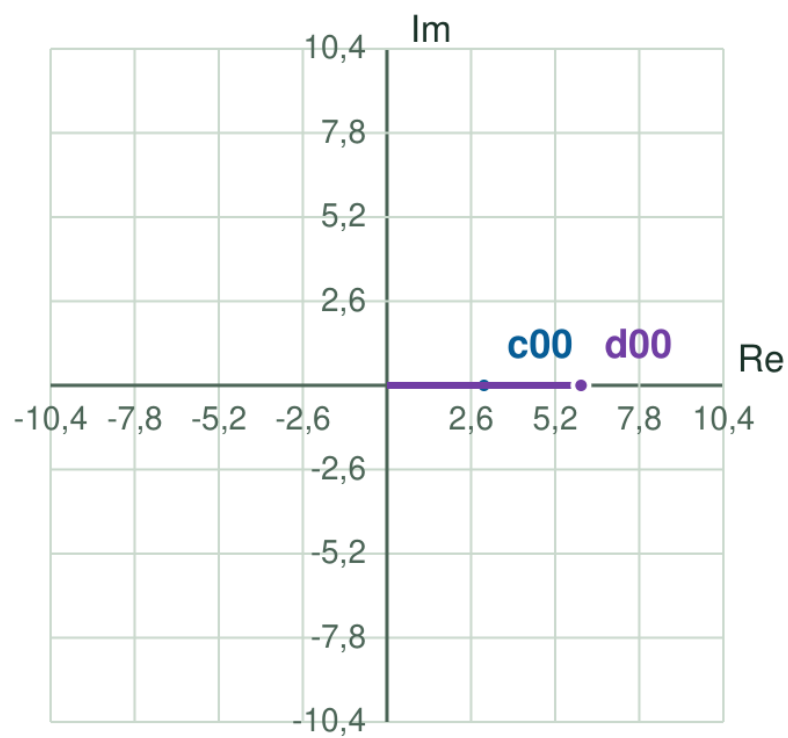
$b_1 \cdot \text{Im}$

Operazione sul primo fattore

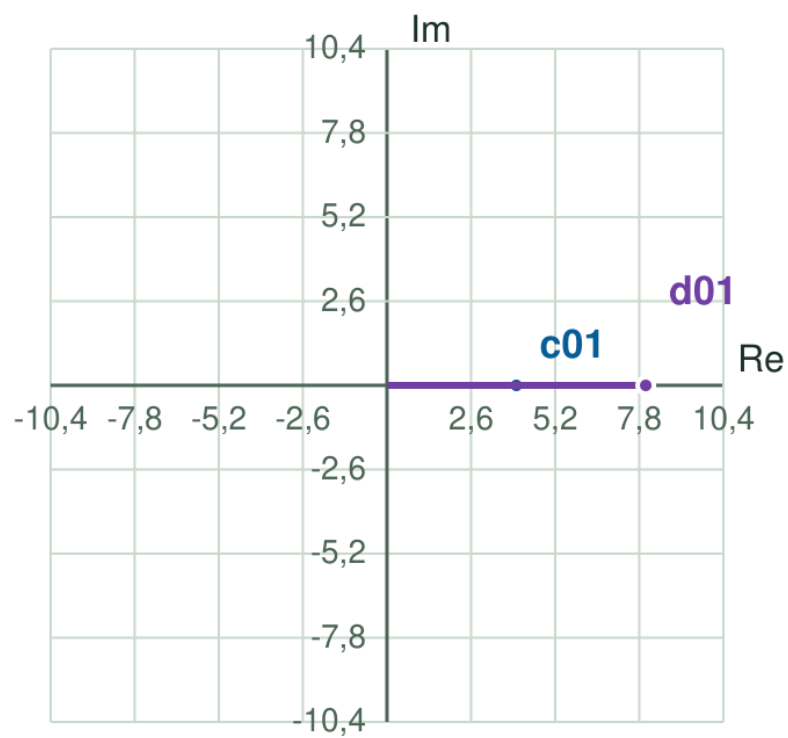
Operazione sul secondo fattore

Figure della configurazione iniziale

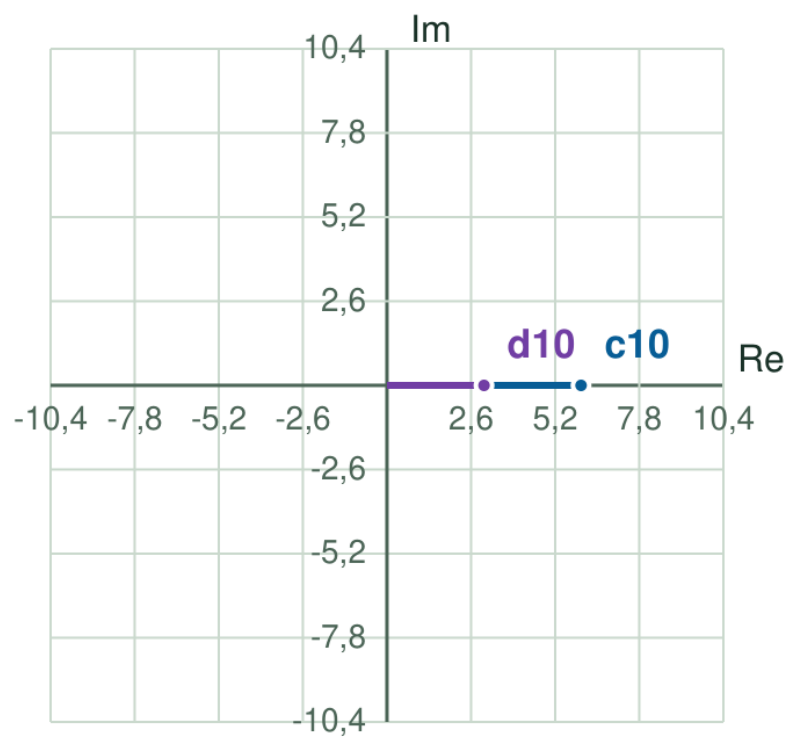
Componente 00



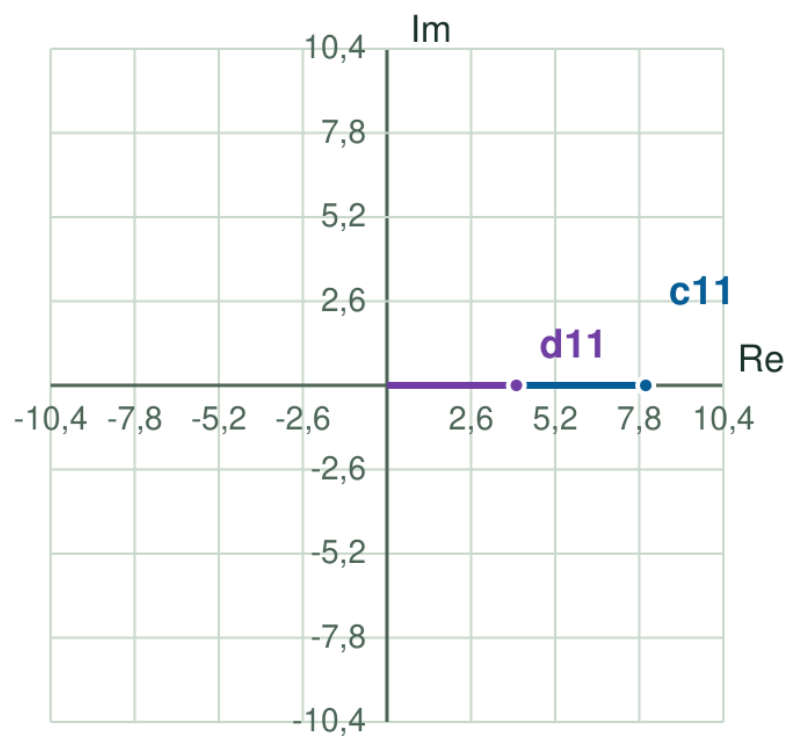
Componente 01



Componente 10



Componente 11



01 • Ordinare le coppie della base

00, 01, 10, 11

La prima etichetta riguarda il primo vettore; la seconda riguarda il secondo. L'ordine delle componenti resta lo stesso in tutti i calcoli.

02 • Calcolare ogni componente

$$c_{00} = a_0 b_0 = (1)(3) \approx 3$$

$$c_{01} = a_0 b_1 = (1)(4) \approx 4$$

$$c_{10} = a_1 b_0 = (2)(3) \approx 6$$

$$c_{11} = a_1 b_1 = (2)(4) \approx 8$$

Ogni casella nasce da un prodotto fra una componente di a e una componente di b.

03 • Controllare la norma

$$\|a \otimes b\|^2 = (3)^2 + (0)^2 + (4)^2 + (0)^2 + (6)^2 + (0)^2 + (8)^2 + (0)^2 \approx 125$$

$$\|a\|^2 \|b\|^2 \approx (5)(25) = 125$$

La norma quadra del prodotto è il prodotto delle norme quadre. Il risultato è normalizzato quando lo sono entrambi i fattori.

04 • Costruire l'operatore a blocchi

A =

0	1
1	0

B =

1	0
0	1

$$A \otimes B = [A_{00}B, A_{01}B; A_{10}B, A_{11}B]$$

$A \otimes B =$

0	0	1	0
0	0	0	1
1	0	0	0
0	1	0	0

Ogni elemento di A moltiplica tutta la matrice B, generando un blocco 2×2 .

05 • Applicare la matrice composta

risultato 1 = $(0) \cdot (3) + (0) \cdot (4) + (1) \cdot (6) + (0) \cdot (8) \approx 6$

risultato 2 = $(0) \cdot (3) + (0) \cdot (4) + (0) \cdot (6) + (1) \cdot (8) \approx 8$

risultato 3 = $(1) \cdot (3) + (0) \cdot (4) + (0) \cdot (6) + (0) \cdot (8) \approx 3$

risultato 4 = $(0) \cdot (3) + (1) \cdot (4) + (0) \cdot (6) + (0) \cdot (8) \approx 4$

La matrice composta agisce sulle quattro componenti ordinate.

06 • Controllare attraverso i due fattori

$Aa_{11} = (0) \cdot (1) + (1) \cdot (2) \approx 2$

$Aa_{21} = (1) \cdot (1) + (0) \cdot (2) \approx 1$

$Bb_{11} = (1) \cdot (3) + (0) \cdot (4) \approx 3$

$Bb_{21} = (0) \cdot (3) + (1) \cdot (4) \approx 4$

$Aa \approx (2; 1)^T$; $Bb \approx (3; 4)^T$

$d00 = (2) \cdot (3) \approx 6$

$d01 = (2) \cdot (4) \approx 8$

$d10 = (1) \cdot (3) \approx 3$

$d11 = (1) \cdot (4) \approx 4$

$(Aa) \otimes (Bb) \approx (6; 8; 3; 4)^T$

Il risultato coincide con $(A \otimes B)(a \otimes b)$. Un'operazione prodotto agisce separatamente sui due fattori.

Interpretazione dei risultati

La casella 00 contiene il prodotto $(1) \cdot (3) = 3$. Dopo le operazioni scelte, la stessa componente vale 6. In ogni piano il segmento tratteggiato collega il valore iniziale blu al risultato viola. Selezionare una casella evidenzia la componente corrispondente e conserva i vettori.

Spazio rappresentato e condizioni

Spazio composto $C^2 \otimes C^2$, di dimensione complessa quattro. La tabella e i quattro piani delle componenti conservano le ampiezze: non sono una proiezione di C^4 in uno spazio tridimensionale.

2.09 · Dagli esiti agli eventi

Un evento raccoglie alcuni degli esiti possibili. Una variabile aleatoria assegna un numero a ogni esito; quando più esiti ricevono lo stesso numero, le loro probabilità si sommano.

Riferimento alle slide: p. 111, 117.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

Consideriamo sei esiti distinti $\omega_1, \dots, \omega_6$. Gli eventi A e B ne selezionano alcuni. La variabile X assegna un valore numerico a ciascun esito: il valore può essere condiviso da esiti diversi.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

Evento da modificare nelle caselle

Premere una casella include o esclude l'esito dall'evento selezionato.

Insieme evidenziato nella striscia

Pesi degli esiti e valori di X

Peso di ω_1

$X(\omega_1)$

Peso di ω_2

$X(\omega_2)$

Peso di ω_3

$X(\omega_3)$

Peso di ω_4

$X(\omega_4)$

Peso di ω_5

$X(\omega_5)$

Peso di ω_6

$X(\omega_6)$

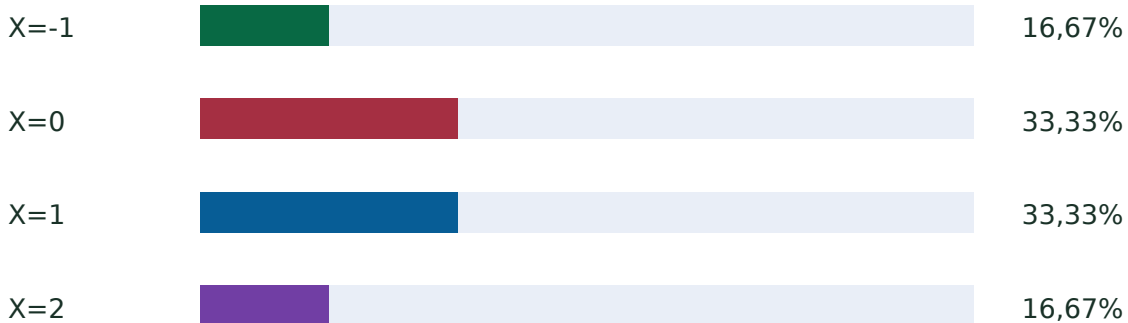
Figure della configurazione iniziale

Probabilità dell'evento come area di una striscia

Probabilità dell'evento selezionato



Distribuzione della variabile X



01 • Normalizzare i pesi degli esiti

$$S = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6$$

$$p(\omega_1) = 1/6 \approx 0,1667$$

$$p(\omega_2) = 1/6 \approx 0,1667$$

$$p(\omega_3) = 1/6 \approx 0,1667$$

$$p(\omega_4) = 1/6 \approx 0,1667$$

$$p(\omega_5) = 1/6 \approx 0,1667$$

$$p(\omega_6) = 1/6 \approx 0,1667$$

I cursori assegnano pesi non negativi. Dividere ogni peso per la somma produce probabilità la cui somma è uno.

02 • Descrivere i due eventi

$$A = \{1, 2, 3\}; B = \{2, 3, 4\}$$

$$P(A) = 0,1667 + 0,1667 + 0,1667 \approx 0,5$$

$$P(B) \approx 0,5$$

Un evento è un insieme di esiti. La sua probabilità è la somma delle probabilità degli esiti che contiene.

03 • Intersecare e unire

$$A \cap B = \{2, 3\}; P(A \cap B) \approx 0,3333$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}; P(A \cup B) \approx 0,6667$$

$$P(A) + P(B) - P(A \cap B) \approx 0,5 + 0,5 - 0,3333 = 0,6667$$

Gli esiti comuni ai due eventi vengono contati una sola volta nella probabilità dell'unione.

04 • Calcolare il complemento

$$A^c = \{4, 5, 6\}$$

$$P(A^c) = 1 - P(A) \approx 0,5$$

L'evento complementare contiene gli esiti esclusi da A.

05 • Costruire la distribuzione di X

$$P(X=-1) = 0,1667 \approx 0,1667$$

$$P(X=0) = 0,1667 + 0,1667 \approx 0,3333$$

$$P(X=1) = 0,1667 + 0,1667 \approx 0,3333$$

$$P(X=2) = 0,1667 \approx 0,1667$$

Si sommano i pesi degli esiti ai quali la variabile X assegna lo stesso numero.

Interpretazione dei risultati

L'insieme evidenziato ha probabilità 66,67%. Nella striscia la larghezza di ogni segmento è proporzionale alla probabilità dell'esito; le caselle sottostanti servono a modificarne l'appartenenza agli eventi.

Spazio rappresentato e condizioni

Spazio discreto di sei esiti. Le caselle hanno uguale dimensione per rendere agevole la selezione; soltanto la striscia superiore codifica la probabilità mediante un'area.

2.10 · Media e dispersione

La media è il baricentro dei valori, ciascuno pesato dalla propria probabilità. Gli scarti quadratici, pesati nello stesso modo, descrivono la dispersione della distribuzione.

Riferimento alle slide: p. 122, 127.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

Il valore atteso μ somma i valori possibili pesati dalle loro probabilità. La varianza somma gli scarti quadratici dalla media, con gli stessi pesi. La posizione del baricentro e la dispersione descrivono proprietà differenti della distribuzione.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

Valore 1

x_1

Peso di x_1

Valore 2

x_2

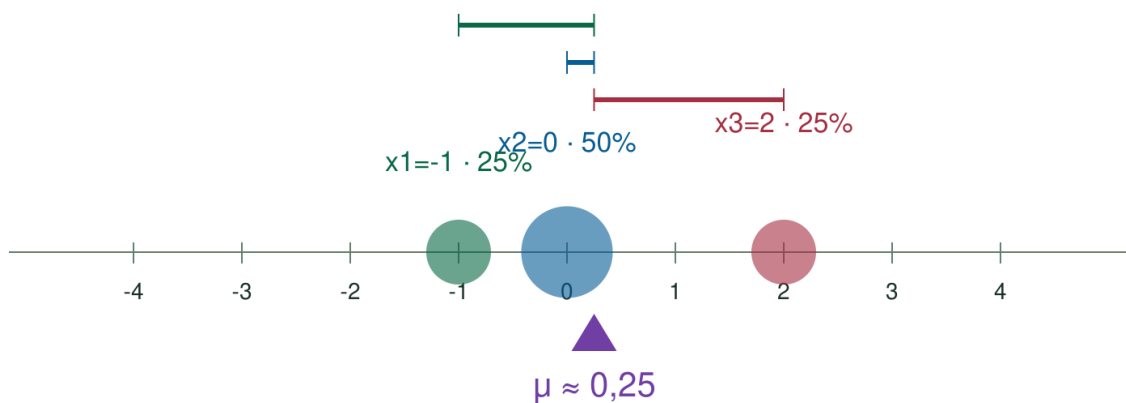
Peso di x_2

Valore 3

x_3

Peso di x_3

Figure della configurazione iniziale



Contributi alla varianza

Termine 1		0,391
Termine 2		0,031
Termine 3		0,766

01 • Ricavare le probabilità

$$S = 1 + 2 + 1 = 4$$

$$p = (0,25; 0,5; 0,25)$$

Ogni peso viene diviso per il totale. La somma delle probabilità vale uno.

02 • Calcolare i contributi alla media

$$p_1 x_1 = (0,25)(-1) \approx -0,25$$

$$p_2 x_2 = (0,5)(0) \approx 0$$

$$p_3 x_3 = (0,25)(2) \approx 0,5$$

Ciascun valore viene pesato dalla propria probabilità.

03 • Sommare i contributi

$$\mu = -0,25 + 0 + 0,5 \approx 0,25$$

La media è il baricentro dei valori. Può trovarsi in una posizione che non appartiene agli esiti possibili.

04 • Calcolare gli scarti e i loro quadrati

$$x_1 - \mu \approx -1,25; (x_1 - \mu)^2 \approx 1,5625$$

$$x_2 - \mu \approx -0,25; (x_2 - \mu)^2 \approx 0,0625$$

$$x_3 - \mu \approx 1,75; (x_3 - \mu)^2 \approx 3,0625$$

Il quadrato rende positivi i contributi dei valori situati da entrambi i lati della media.

05 • Pesare gli scarti quadratici

$$p_1(x_1 - \mu)^2 \approx (0,25)(1,5625) = 0,3906$$

$$p_2(x_2 - \mu)^2 \approx (0,5)(0,0625) = 0,0313$$

$$p_3(x_3 - \mu)^2 \approx (0,25)(3,0625) = 0,7656$$

Gli esiti poco probabili contribuiscono secondo il proprio peso.

06 • Ricavare varianza e deviazione standard

$$\text{Var}(X) = 0,3906 + 0,0313 + 0,7656 \approx 1,1875$$

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)} \approx 1,0897$$

La varianza ha le unità del valore al quadrato; la deviazione standard ha le stesse unità di X.

07 • Verificare con il momento secondo

$$E[X^2] = (0,25)(-1)^2 + (0,5)(0)^2 + (0,25)(2)^2 \approx 1,25$$

$$E[X^2] - \mu^2 \approx 1,25 - (0,25)^2 = 1,1875$$

Il risultato coincide con la somma degli scarti quadratici pesati.

Interpretazione dei risultati

La media è 0,25 e la deviazione standard è 1,0897. Le aree dei cerchi sono proporzionali ai pesi; i segmenti orizzontali mostrano gli scarti dalla media.

Spazio rappresentato e condizioni

Distribuzione discreta con tre valori, eventualmente coincidenti. Le aree dei cerchi codificano le probabilità. Gli scarti sono lunghezze orientate sull'asse dei valori; la varianza usa i loro quadrati.

2.11 · Prove ripetute e frequenze

Ogni raccolta contiene N prove indipendenti con la stessa probabilità p di successo. Ripetendo l'intera raccolta possiamo osservare la distribuzione del conteggio K e della frequenza K/N .

Riferimento alle slide: p. 134, 141.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

Il conteggio K dei successi in N prove indipendenti segue la distribuzione binomiale. Una barra dell'istogramma raccoglie gli esperimenti che hanno prodotto lo stesso conteggio, o lo stesso intervallo di conteggi quando N è grande.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

Prove per raccolta N

Modifica la dimensione di ciascun esperimento e azzerà l'istogramma.

Probabilità di successo p

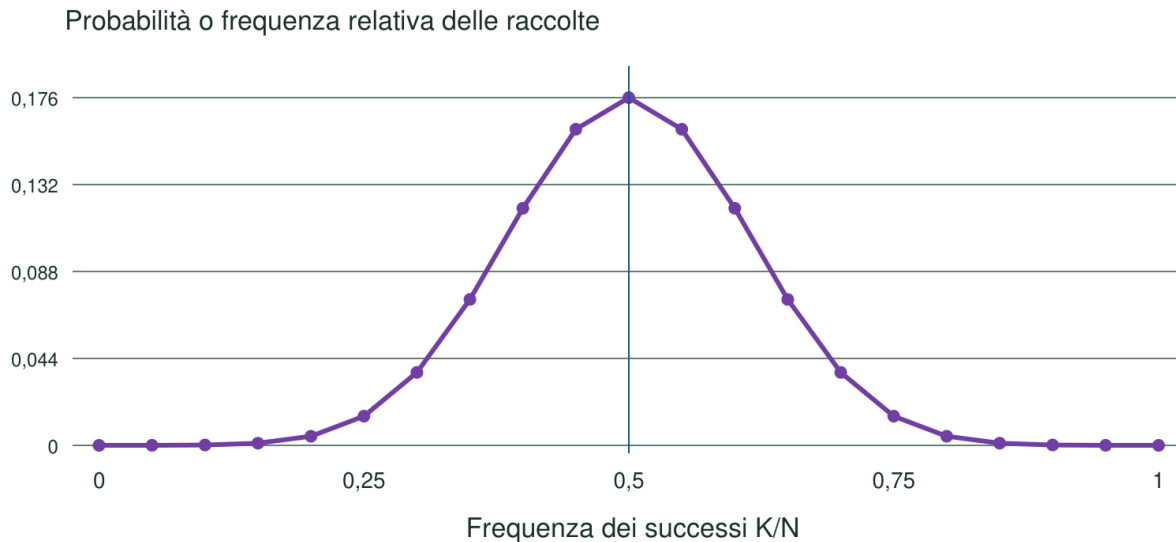
Conteggio k da esaminare nel calcolo

Seleziona una probabilità teorica; conserva le raccolte già simulate.

Dettaglio attorno alla media

L'ingrandimento modifica soltanto l'intervallo mostrato. I dati e la normalizzazione restano riferiti a tutti i conteggi.

Figure della configurazione iniziale



01 • Una singola prova

$$P(\text{successo})=p=0,5; P(\text{insuccesso})=1-p=0,5$$

Le prove sono indipendenti e condividono la stessa probabilità. Ogni raccolta ne contiene N.

02 • Una sequenza con k successi

$$N=20; k=10; N-k=10$$

$$P(\text{sequenza})=p^k(1-p)^{N-k}$$

L'indipendenza permette di moltiplicare le probabilità degli esiti. Il valore dipende dal numero di successi, mentre l'ordine distingue le sequenze.

03 • Contare le sequenze

$$C(N,k)=N!/([k!](N-k)!)=20!/([10! \cdot 10!]) \approx 184.756$$

Il coefficiente binomiale conta le posizioni nelle quali possono trovarsi i k successi.

04 • Ricavare la probabilità del conteggio

$$P(K=10)=C(20,10)(0,5)^{10}(0,5)^{10} \approx 0,17619705$$

La curva teorica raccoglie queste probabilità per tutti i conteggi da zero a N.

05 • Media e varianza del conteggio

$$K=I_1+\dots+I_N; E[I_j]=p; \text{Var}(I_j)=p(1-p)$$

$$E[K]=Np=20 \cdot 0,5=10$$

$$\text{Var}(K)=Np(1-p) \approx 5$$

Le medie si sommano. Per prove indipendenti si sommano anche le varianze.

06 • Passare alla frequenza

$$F=K/N; E[F]=p=0,5$$

$$\text{Var}(F)=\text{Var}(K)/N^2=p(1-p)/N\approx 0,0125$$

$$\sigma F=\sqrt{[p(1-p)/N]}\approx 0,111803$$

La dispersione delle frequenze diminuisce come $1/\sqrt{N}$. Aumentare il numero di raccolte rende più stabile l'istogramma che descrive questa dispersione.

07 • Confrontare le raccolte simulate

Raccolte=0; prove complessive=0

Media osservata di K non disponibile; media prevista=10

Ogni estrazione dal modello binomiale rappresenta il conteggio di un'intera raccolta di N prove. Cambiare N, p o il seme avvia una nuova raccolta di dati.

Interpretazione dei risultati

I punti della previsione teorica sono già visibili; i pulsanti aggiungono raccolte simulate. Ogni intervallo del grafico contiene un conteggio. L'asse mostra K/N, da 0 a 1.

Spazio rappresentato e condizioni

Prove di Bernoulli indipendenti con probabilità costante. Le raccolte vengono generate campionando esattamente la distribuzione binomiale, entro la precisione numerica. L'eventuale aggregazione del grafico somma probabilità e conteggi sugli stessi intervalli.

2.12 · Condizionamento e distribuzioni congiunte

Una tabella congiunta conserva simultaneamente due proprietà degli esiti. Le somme di righe e colonne danno le marginali; selezionare una riga o una colonna definisce una probabilità condizionata.

Riferimento alle slide: p. 147, 153.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

Le quattro celle della tabella descrivono due variabili con due alternative ciascuna. La probabilità condizionata conserva soltanto gli esiti compatibili con l'informazione assegnata e divide i loro pesi per la probabilità dell'evento selezionato.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

Peso della cella 00

Peso della cella 01

Peso della cella 10

Peso della cella 11

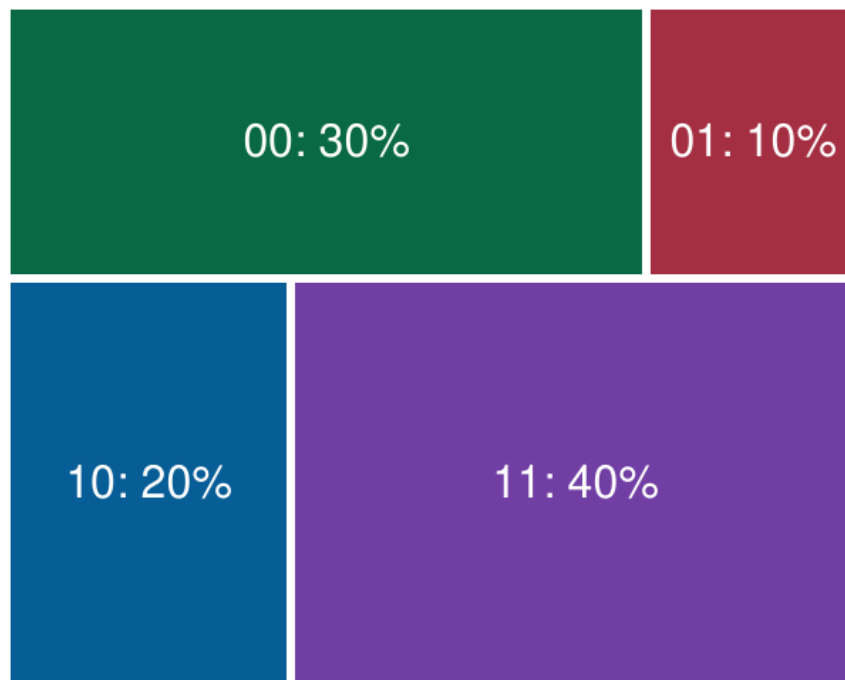
Evento A

Evento B

Condizionamento nella figura

Figure della configurazione iniziale

Distribuzione congiunta



Distribuzione dopo la selezione

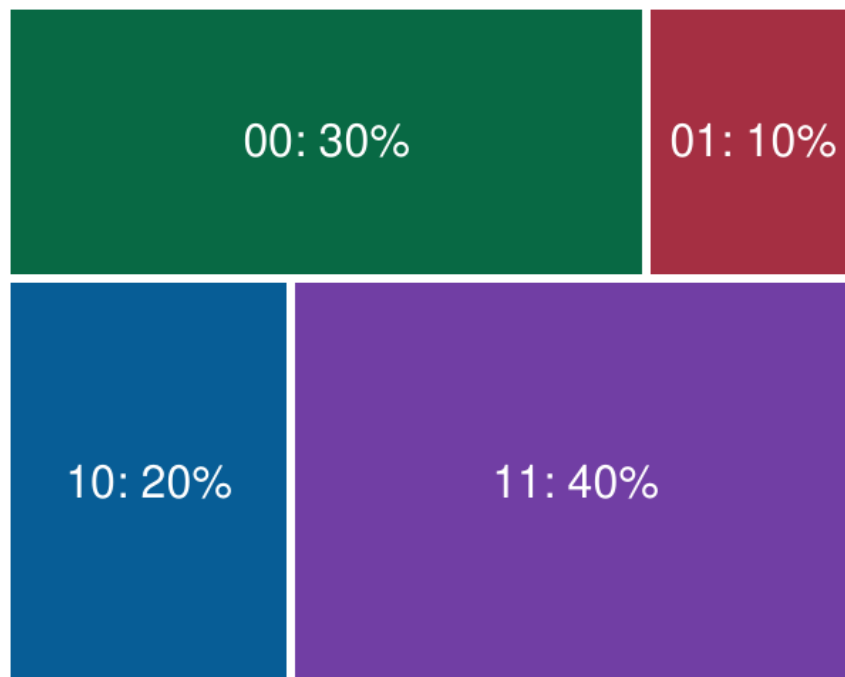


Tabella e marginali

	Colonna 0	Colonna 1	Totale riga
Riga 0	0,3	0,1	0,4
Riga 1	0,2	0,4	0,6
Totale colonna	0,5	0,5	1

01 • Costruire le probabilità congiunte

$$P(\text{riga 0, colonna 0}) = 30/100 \approx 0,3$$

$$P(\text{riga 0, colonna 1}) = 10/100 \approx 0,1$$

$$P(\text{riga 1, colonna 0}) = 20/100 \approx 0,2$$

$$P(\text{riga 1, colonna 1}) = 40/100 \approx 0,4$$

La probabilità congiunta descrive simultaneamente le due etichette dell'esito.

02 • Sommare righe e colonne

$$P(A) = P(\text{riga 0}) = 0,3 + 0,1 = 0,4$$

$$P(B) = P(\text{colonna 0}) = 0,3 + 0,2 = 0,5$$

Gli eventi A e B sono rispettivamente la riga e la colonna selezionate.

03 • Condizionare su B

$$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B) = 0,3 / 0,5 \approx 0,6$$

Restano gli esiti della colonna B; la loro probabilità totale diventa il nuovo denominatore.

04 • Condizionare su A

$$P(B|A) = P(A \cap B) / P(A) = 0,3 / 0,4 \approx 0,75$$

Cambiare l'evento sul quale si condiziona cambia il denominatore e può cambiare il risultato.

05 • Ricavare Bayes

$$P(A \cap B) = P(B|A)P(A)$$

$$P(A|B) = P(B|A)P(A) / P(B)$$

$$\approx (0,75)(0,4) / (0,5) = 0,6$$

La stessa probabilità congiunta può essere espressa condizionando in due ordini diversi.

06 • Controllare l'indipendenza

$P(0,0) \approx 0,3$; $P(\text{riga})P(\text{colonna}) \approx 0,2$

$P(0,1) \approx 0,1$; $P(\text{riga})P(\text{colonna}) \approx 0,2$

$P(1,0) \approx 0,2$; $P(\text{riga})P(\text{colonna}) \approx 0,3$

$P(1,1) \approx 0,4$; $P(\text{riga})P(\text{colonna}) \approx 0,3$

Almeno una cella differisce dal prodotto delle marginali: le variabili sono dipendenti.

07 • Normalizzare la selezione mostrata

Probabilità della selezione ≈ 1

$q_{00} = 0,3/1 \approx 0,3$

$q_{01} = 0,1/1 \approx 0,1$

$q_{10} = 0,2/1 \approx 0,2$

$q_{11} = 0,4/1 \approx 0,4$

La figura a destra ridistribuisce tutta l'area fra gli esiti selezionati. Gli esiti esclusi hanno probabilità condizionata zero.

Interpretazione dei risultati

$P(A \cap B) = 0,3$, $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,5$. Le aree di ciascun rettangolo sono proporzionali alle probabilità nella distribuzione indicata.

Spazio rappresentato e condizioni

Tabella congiunta discreta 2×2 . Le probabilità vengono normalizzate a partire dai quattro pesi. Il condizionamento richiede che l'evento selezionato abbia probabilità positiva.

2.13 · Componenti, ket, bra e sfera di Bloch

Un qubit puro è descritto da due ampiezze complesse la cui norma quadra totale vale uno. Ket e bra rendono esplicito il ruolo dei vettori nei prodotti; la sfera raccoglie gli stati che differiscono soltanto per una fase globale.

Riferimento alle slide: p. 164, 174.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

Lo stato puro di un qubit è rappresentato da un vettore complesso normalizzato. Stati che differiscono soltanto per un fattore comune di fase hanno le stesse probabilità per ogni misura e sono rappresentati dallo stesso punto sulla sfera. Le coordinate di Bloch dipendono dai moduli delle componenti e dalla loro fase relativa.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

Preparazione

Inclinazione θ sulla sfera

La distanza angolare dal polo 0 cambia i moduli delle due ampiezze conservando la normalizzazione.

Fase relativa φ

Ruota il punto lungo il parallelo. Ai poli una componente è nulla e la fase relativa non è definita.

Fase globale γ

Moltiplica entrambe le ampiezze per $\exp(i\gamma)$. Il punto sulla sfera resta invariato.

Modifica diretta delle componenti

Questi campi modificano il vettore prima della fase globale; la normalizzazione viene applicata soltanto con il pulsante.

$\text{Re}(c_0)$

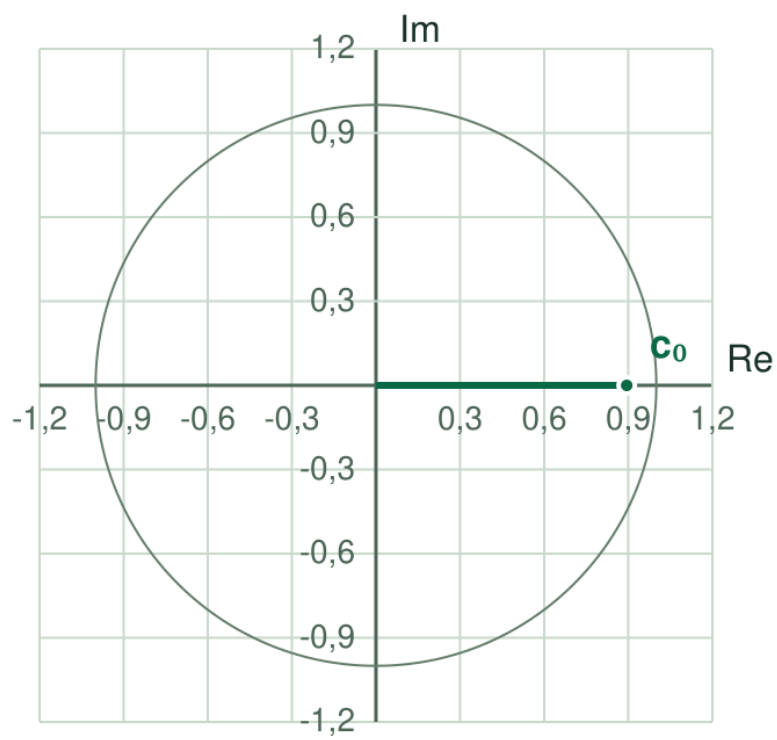
$\text{Im}(c_0)$

$\text{Re}(c_1)$

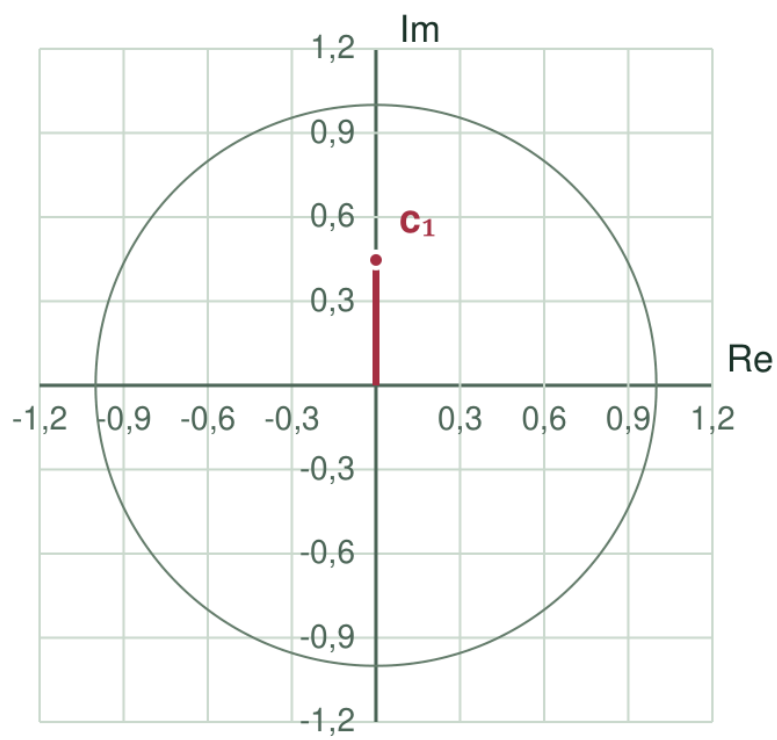
$\text{Im}(c_1)$

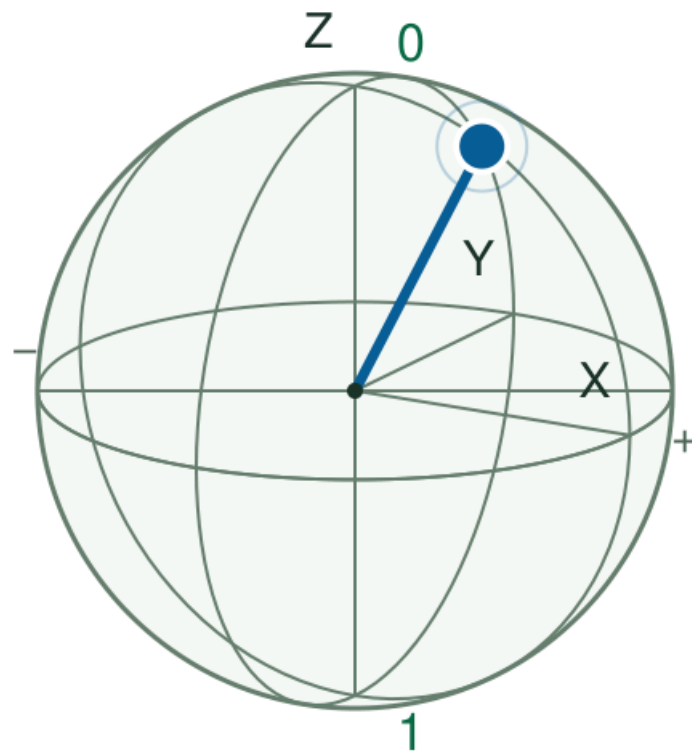
Figure della configurazione iniziale

c_0



c_1





01 • Dagli angoli alle ampiezze

Per uno stato normalizzato: $c_0 = \exp(i\gamma) \cos(\theta/2)$, $c_1 = \exp(i\gamma) \exp(i\varphi) \sin(\theta/2)$

$\theta = 2 \arccos|c_0|$; $\varphi = \arg(c_0^* c_1)$

Gli angoli inseriti in gradi vengono convertiti: $\theta_{\text{rad}} = \theta_{\text{gradi}} \cdot \pi/180$.

θ è la distanza dal polo 0 sulla sfera; φ individua il parallelo orientato attorno all'asse Z. Si usa metà dell'angolo nelle ampiezze, così che le probabilità sommino a uno. Il parametro γ sceglie il rappresentante del medesimo stato. Se si modificano direttamente le componenti, questa relazione va applicata dopo aver normalizzato il vettore.

02 • Scrivere il ket

$|\psi\rangle =$

0,8944

0,4472i

Il ket è il vettore colonna delle due ampiezze rispetto alla base 0,1. I due piani mostrano le componenti effettive dopo la fase globale.

03 • Costruire il bra

$\langle \psi | =$

0,8944	-0,4472i
--------	----------

Coniugati: $c_0^* = 0,8944$; $c_1^* = -0,4472i$

Si trasforma la colonna in riga e si coniugano le componenti.

04 • Calcolare la norma

$$\langle \psi | \psi \rangle = (0,8944) \cdot (0,8944) + (-0,4472i) \cdot (0,4472i)$$

$$|c_0|^2 = (0,8944)^2 + (0)^2 \approx 0,8$$

$$|c_1|^2 = (0)^2 + (0,4472)^2 \approx 0,2$$

$$\|\psi\|^2 \approx 1$$

La norma quadra vale uno: le componenti descrivono uno stato normalizzato.

05 • Normalizzare esplicitamente

$$\psi_{\text{normalizzato}} = \psi / \sqrt{1} \approx (0,8944; 0,4472i)^T$$

La normalizzazione cambia il modulo comune delle componenti e conserva la loro proporzione. Il pulsante applica il risultato.

06 • Separare fase globale e relativa

Fase globale applicata $\gamma = 0^\circ$

$$c_0^* c_1 \approx 0,4i$$

$$\varphi = \arg(c_0^* c_1) \approx 90^\circ$$

Moltiplicare entrambe le componenti per la stessa fase conserva $c_0^* c_1$ e tutte le probabilità. Cambiare la fase relativa modifica generalmente lo stato.

07 • Ricavare le coordinate di Bloch

$$r_x = 2 \operatorname{Re}(c_0^* c_1) \approx 2(0) = 0$$

$$r_y = 2 \operatorname{Im}(c_0^* c_1) \approx 2(0,4) = 0,8$$

$$r_z = |c_0|^2 - |c_1|^2 \approx 0,8 - 0,2 = 0,6$$

La sfera rappresenta lo stato puro a meno della fase globale. Per l'esempio delle slide $r = (0,4/5, 3/5)$.

08 • Controllare norma e probabilità

$$r_x^2 + r_y^2 + r_z^2 \approx 1$$

$$P(0) = |c_0|^2 \approx 0,8; P(1) = |c_1|^2 \approx 0,2$$

La norma del vettore di Bloch vale uno e le due probabilità sommano a uno.

Interpretazione dei risultati

La misura nella base 0,1 dà probabilità 80% e 20%. La fase relativa è 90° .

Spazio rappresentato e condizioni

Due componenti complesse in C^2 . La sfera rappresenta stati puri normalizzati a meno di fase globale. I piani delle componenti conservano invece anche la fase globale scelta.

2.14 · Trasformare uno stato

Seguiamo lo stato attraverso una sequenza di operazioni. Ogni blocco agisce sulle due ampiezze e produce l'ingresso del blocco successivo; la geometria e il prodotto matriciale descrivono gli stessi passaggi.

Riferimento alle slide: p. 189.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

Un operatore unitario conserva il prodotto interno e la norma. Il circuito rende visibile l'ordine delle operazioni, mentre le sfere mostrano gli stati intermedi. I prodotti matriciali conservano anche la fase globale, mentre la sfera associa lo stesso punto a vettori che differiscono soltanto per tale fase.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

Preparazione

Inclinazione θ sulla sfera

La distanza angolare dal polo 0 cambia i moduli delle due ampiezze conservando la normalizzazione.

Fase relativa φ

Ruota il punto lungo il parallelo. Ai poli una componente è nulla e la fase relativa non è definita.

Blocco 1

Operazione

R produce $(c_0 + c_1)/\sqrt{2}$ e $(c_0 - c_1)/\sqrt{2}$. Ripetendo R si torna al vettore iniziale.

Blocco 2

Operazione

F moltiplica c_1 per $\exp(i\delta)$, conservando c_0 . Quando entrambe le componenti sono non nulle, la fase relativa cambia di δ .

Fase δ

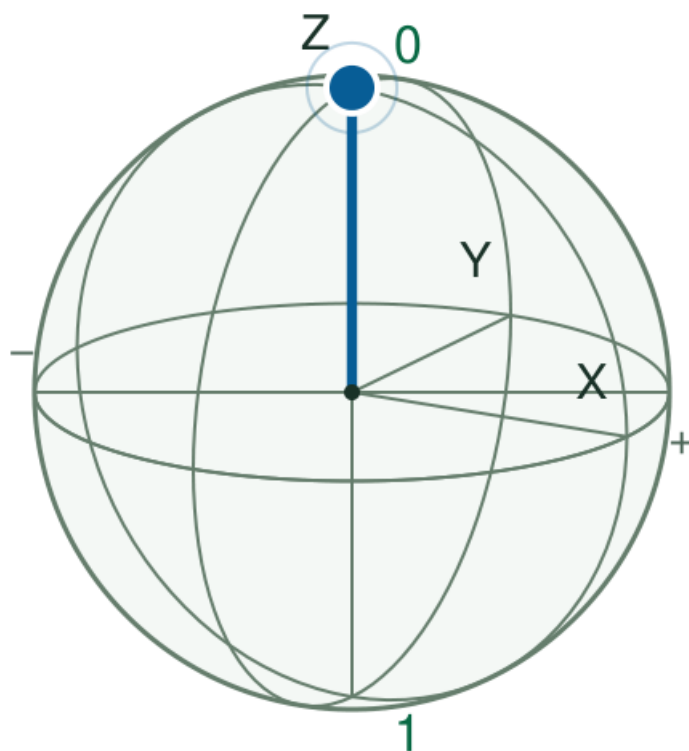
Blocco 3

Operazione

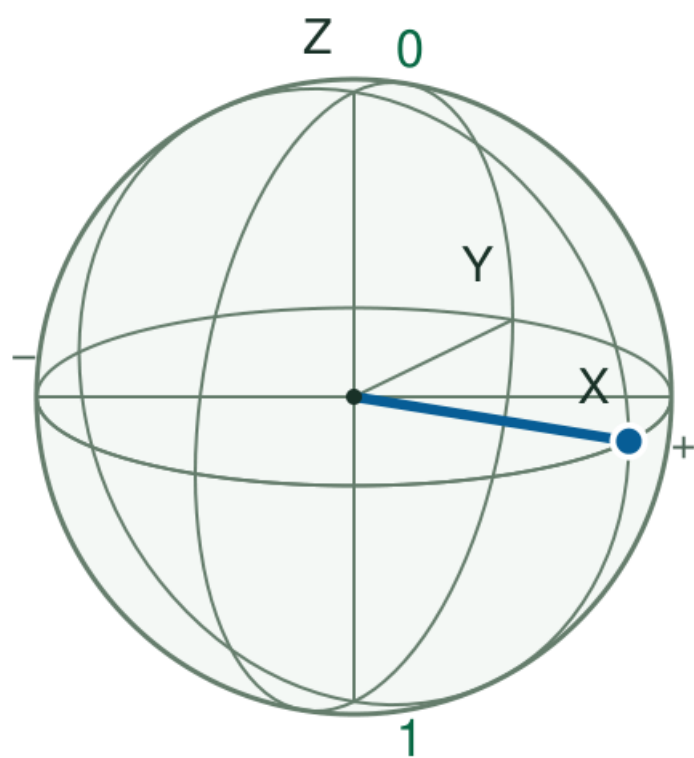
R produce $(c_0 + c_1)/\sqrt{2}$ e $(c_0 - c_1)/\sqrt{2}$. Ripetendo R si torna al vettore iniziale.

Figure della configurazione iniziale

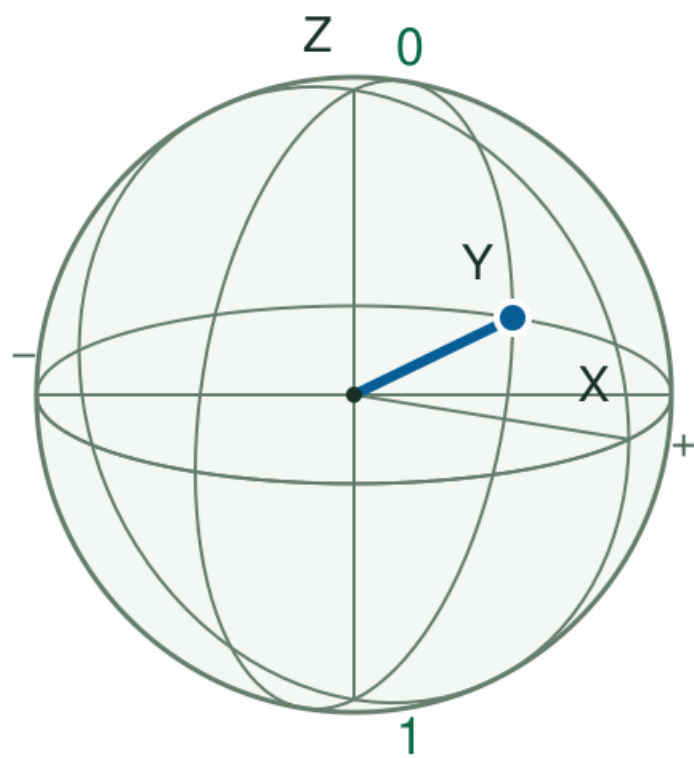
Ingresso



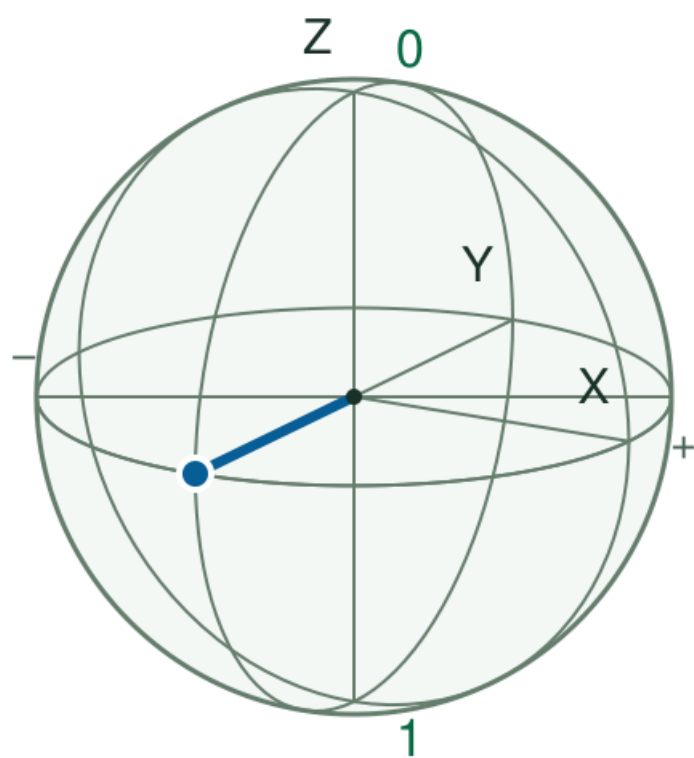
Dopo R



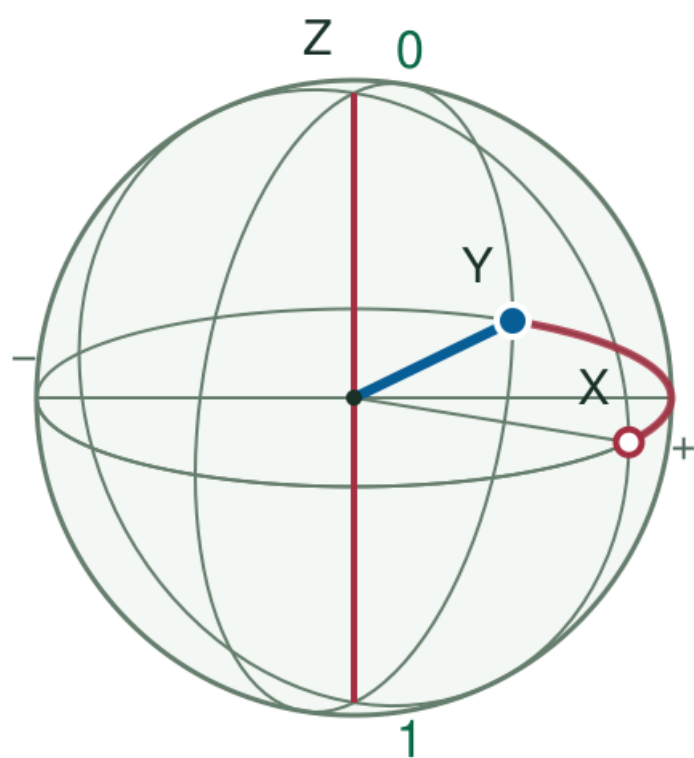
Dopo F



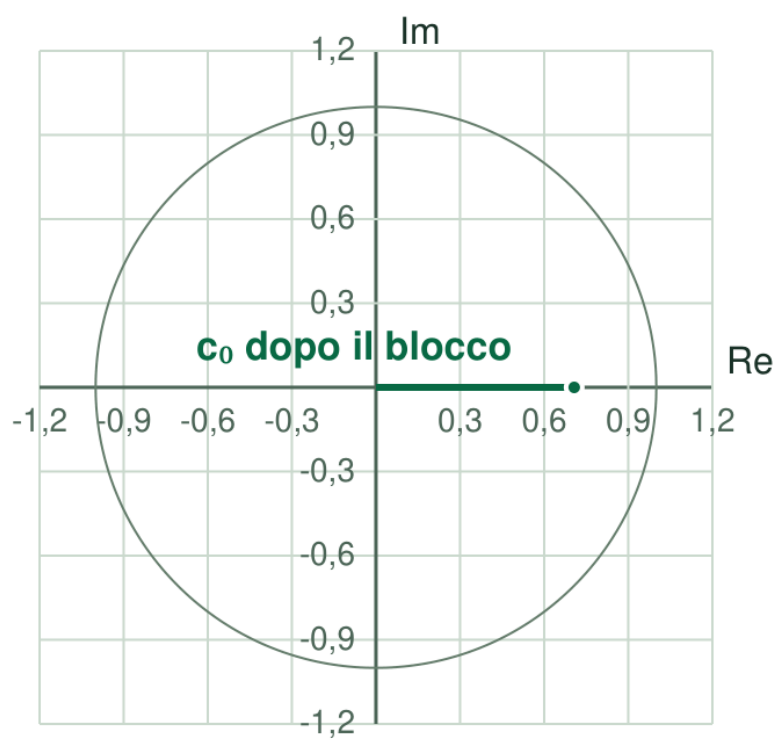
Dopo R



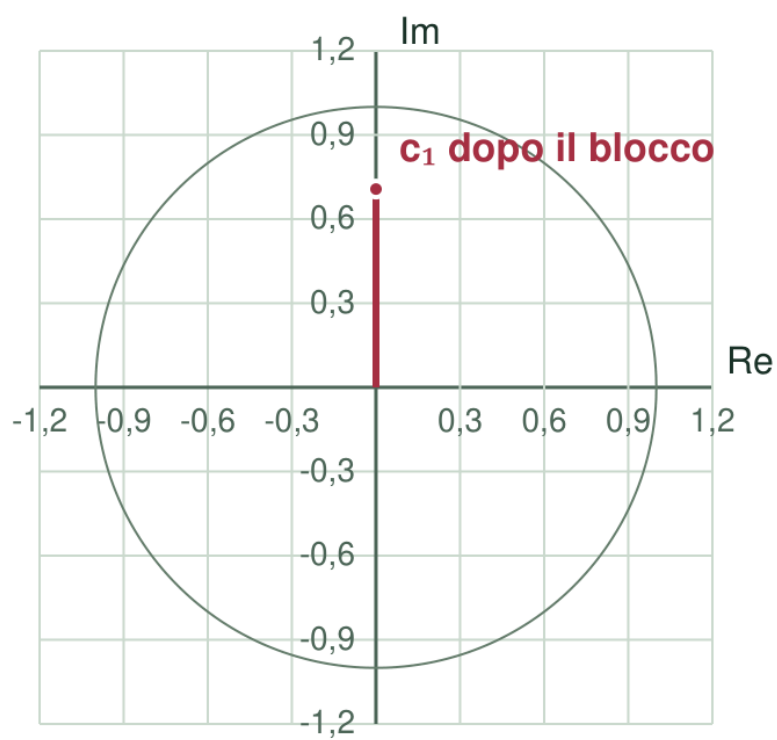
Rotazione del blocco 2



c_0 dopo il blocco



c_1 dopo il blocco



Probabilità dopo l'intero circuito

0		50%
1		50%

La sequenza completa

$\psi_0 \rightarrow R \rightarrow F(90^\circ) \rightarrow R \rightarrow \text{misura } 0/1$

01 · Preparare lo stato

$\psi_0 =$

1	
0	

$$\|\psi_0\|^2 \approx 1$$

Lo stato iniziale viene usato come ingresso del primo blocco.

02 · Blocco 1 · R

$R =$

0,7071	0,7071
0,7071	-0,7071

$$c'_0 = (0,7071) \cdot (1) + (0,7071) \cdot (0) \approx 0,7071$$

$$c'_1 = (0,7071) \cdot (1) + (-0,7071) \cdot (0) \approx 0,7071$$

$$\|\psi_1\|^2 \approx 1$$

R produce $(c_0 + c_1)/\sqrt{2}$ e $(c_0 - c_1)/\sqrt{2}$. Ripetendo R si torna al vettore iniziale.

03 · Blocco 2 · F

$F =$

1	0
0	i

$$c'_0 = (1) \cdot (0,7071) + (0) \cdot (0,7071) \approx 0,7071$$

$$c'_1 = (0) \cdot (0,7071) + (i) \cdot (0,7071) \approx 0,7071i$$

$$\|\psi_2\|^2 \approx 1$$

F moltiplica c_1 per $\exp(i\delta)$, conservando c_0 . Quando entrambe le componenti sono non nulle, la fase relativa cambia di δ .

04 • Blocco 3 • R

R =

0,7071	0,7071
0,7071	-0,7071

$$c'_0 = (0,7071) \cdot (0,7071) + (0,7071) \cdot (0,7071i) \approx 0,5 + 0,5i$$

$$c'_1 = (0,7071) \cdot (0,7071) + (-0,7071) \cdot (0,7071i) \approx 0,5 - 0,5i$$

$$\|\psi_3\|^2 \approx 1$$

R produce $(c_0 + c_1)/\sqrt{2}$ e $(c_0 - c_1)/\sqrt{2}$. Ripetendo R si torna al vettore iniziale.

05 • Comporre l'operazione totale

$$U_2 U_{111} = (1) \cdot (0,7071) + (0) \cdot (0,7071) \approx 0,7071$$

$$U_2 U_{112} = (1) \cdot (0,7071) + (0) \cdot (-0,7071) \approx 0,7071$$

$$U_2 U_{121} = (0) \cdot (0,7071) + (i) \cdot (0,7071) \approx 0,7071i$$

$$U_2 U_{122} = (0) \cdot (0,7071) + (i) \cdot (-0,7071) \approx -0,7071i$$

$$U_2 U_1 =$$

0,7071	0,7071
0,7071i	-0,7071i

$$U_{11} = (0,7071) \cdot (0,7071) + (0,7071) \cdot (0,7071i) \approx 0,5 + 0,5i$$

$$U_{12} = (0,7071) \cdot (0,7071) + (0,7071) \cdot (-0,7071i) \approx 0,5 - 0,5i$$

$$U_{21} = (0,7071) \cdot (0,7071) + (-0,7071) \cdot (0,7071i) \approx 0,5 - 0,5i$$

$$U_{22} = (0,7071) \cdot (0,7071) + (-0,7071) \cdot (-0,7071i) \approx 0,5 + 0,5i$$

$$U = U_3 U_2 U_1 =$$

$0,5 + 0,5i$	$0,5 - 0,5i$
$0,5 - 0,5i$	$0,5 + 0,5i$

La matrice più a destra agisce per prima. Il prodotto totale deve restituire lo stesso stato della sequenza.

06 • Calcolare le probabilità finali

$$|c_0|^2 = (0,5)^2 + (0,5)^2 \approx 0,5$$

$$|c_1|^2 = (0,5)^2 + (-0,5)^2 \approx 0,5$$

$$P(0) + P(1) \approx 1$$

La misura finale è nella base 0,1. Selezionare un blocco cambia il passaggio esaminato, mentre la previsione resta riferita alla fine dell'intera sequenza.

07 • Collegare esponenziale e rotazione

Per un asse n : $U_n(\alpha) = \cos(\alpha/2)I - i \sin(\alpha/2)\sigma_n$

Qui n è il versore dell'asse e $\sigma_n = n_x X + n_y Y + n_z Z$; per $n=(1,0,0)$ si ottiene X , e analogamente per Y e Z . Nelle formule esponenziali α è in radianti: il valore inserito in gradi viene moltiplicato per $\pi/180$. Gli autovalori di σ_n sono $+1$ e -1 . Applicare l'esponenziale agli autovalori produce due fattori di fase e una rotazione della sfera. Per X, Y, Z, R il percorso mostrato rappresenta una rotazione equivalente fino a una fase globale.

Interpretazione dei risultati

È selezionato il blocco 2: F moltiplica c_1 per $\exp(i\delta)$, conservando c_0 . Quando entrambe le componenti sono non nulle, la fase relativa cambia di δ . Il tratteggio corallo indica l'asse; la curva corallo segue il punto iniziale, segnato da un cerchio vuoto, fino al punto blu finale. Gli assi X, Y e Z sono indicati sulla sfera. Le sequenze $X-Z$ e $Z-X$ differiscono per una fase globale: danno quindi lo stesso punto per ogni stato iniziale sulla sfera pur avendo matrici diverse.

Spazio rappresentato e condizioni

Stati puri di un qubit e operatori unitari. Il percorso di una porta discreta è una rotazione geometrica equivalente, non una durata fisica assegnata alla porta. La fase globale è conservata nei vettori; cambiarla conserva il punto della sfera.

2.15 · Orientare una misura

Una misura proiettiva ideale associa gli esiti a sottospazi ortogonali. Nel caso non degenerare del qubit, ogni esito corrisponde a un autostato: la componente lungo quell'autostato determina la probabilità e lo stato condizionato.

Riferimento alle slide: p. 183, 198, 204, 212.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

Per una base ortonormale formata da u_+ e u_- , la regola di Born assegna $p_{\pm} = |\langle u_{\pm}, \psi \rangle|^2$. Il proiettore $P_{\pm} = |u_{\pm}\rangle\langle u_{\pm}|$ estrae la componente dello stato; dividerla per $\sqrt{p_{\pm}}$ produce lo stato condizionato all'esito.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

Preparazione

Inclinazione θ sulla sfera

La distanza angolare dal polo 0 cambia i moduli delle due ampiezze conservando la normalizzazione.

Fase relativa φ

Ruota il punto lungo il parallelo. Ai poli una componente è nulla e la fase relativa non è definita.

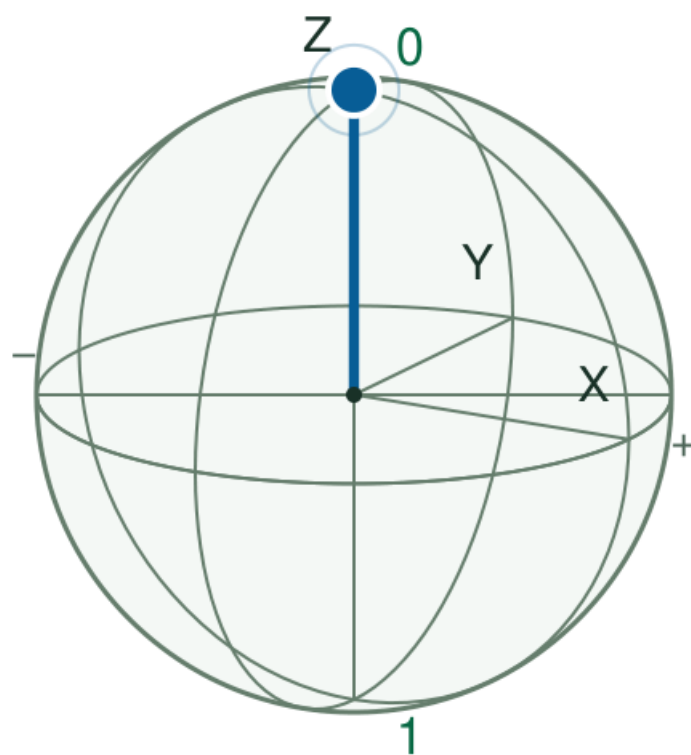
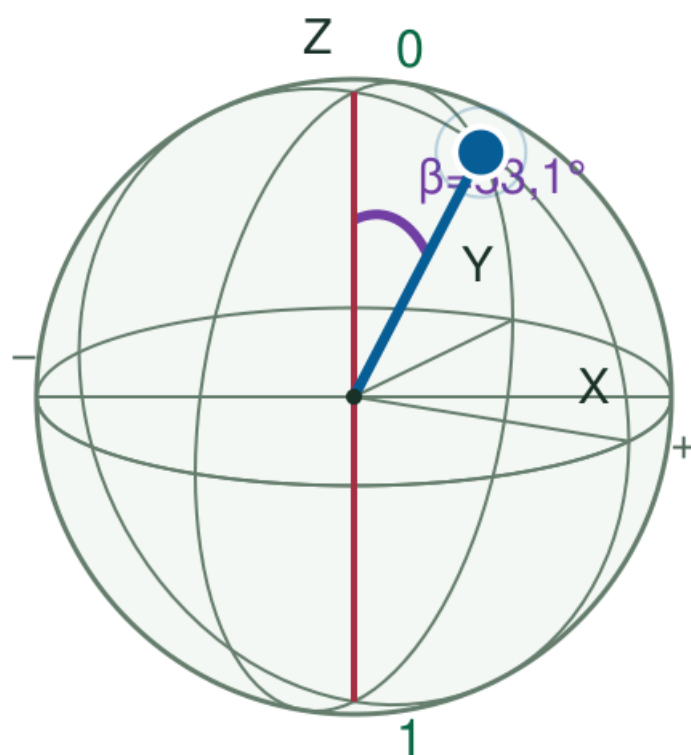
Asse di misura · inclinazione

Asse di misura · azimuth

Esito del quale esaminare lo stato condizionato

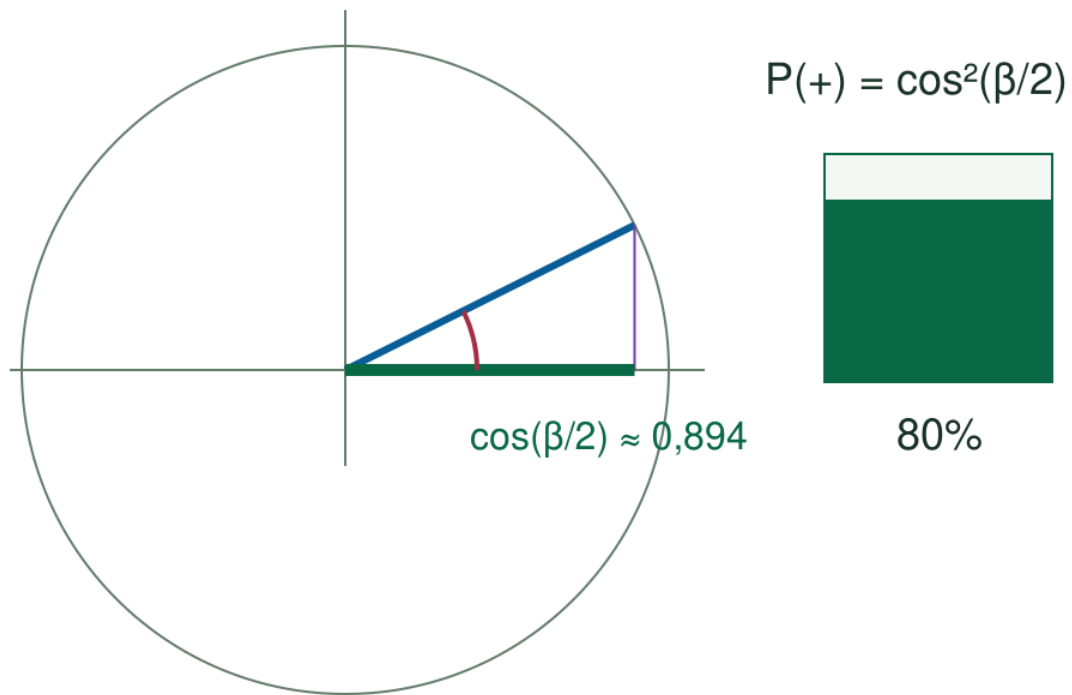
Il comando seleziona un ramo del calcolo. Le probabilità degli esiti sono determinate dalla preparazione e dalla misura.

Figure della configurazione iniziale

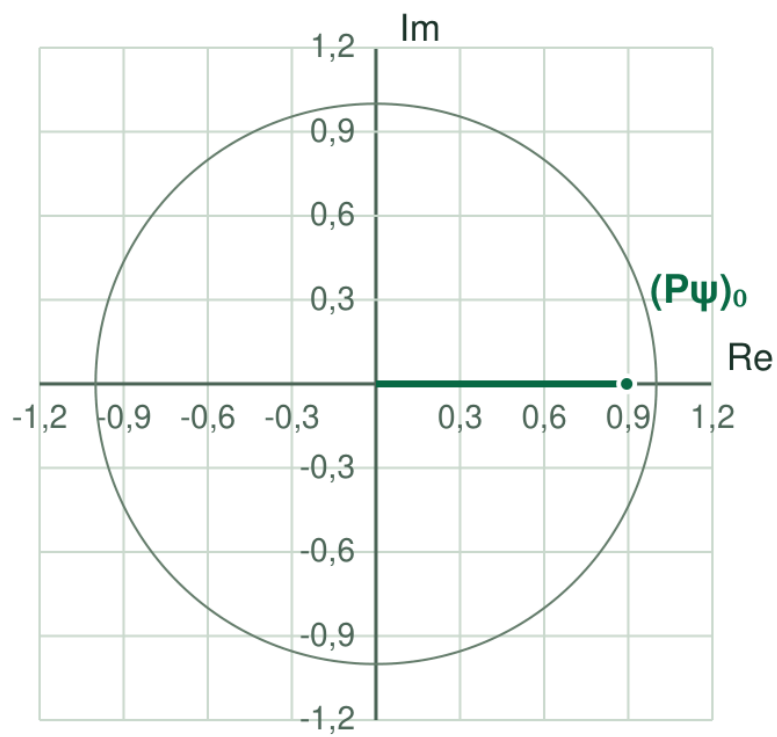


Il segmento coseno del mezzo angolo e il suo quadrato

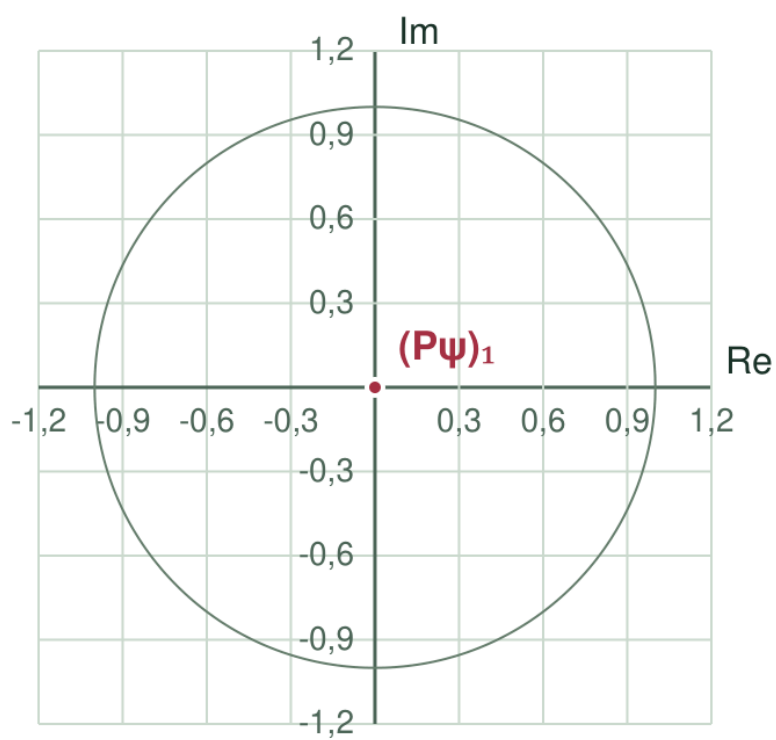
$$\beta/2 \approx 26,57^\circ$$



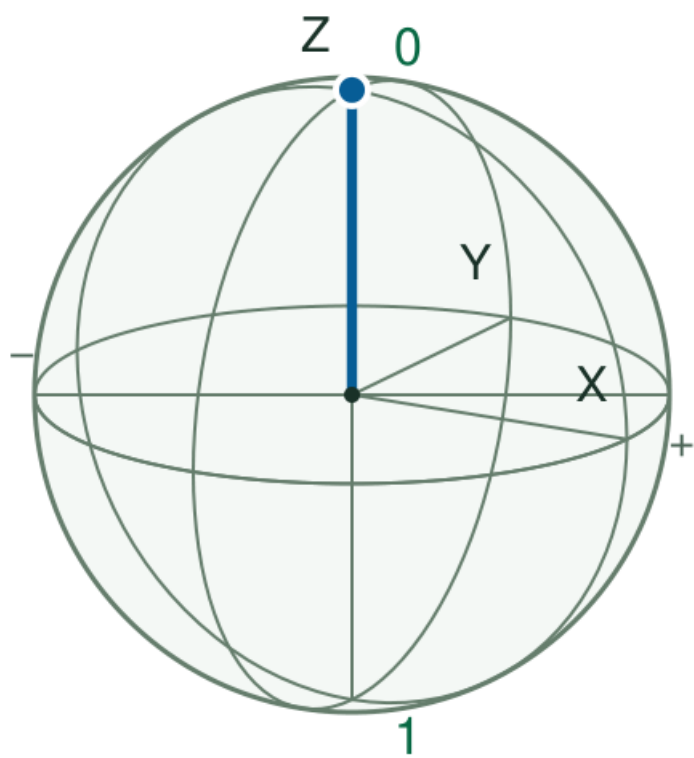
$(P\psi)_0$



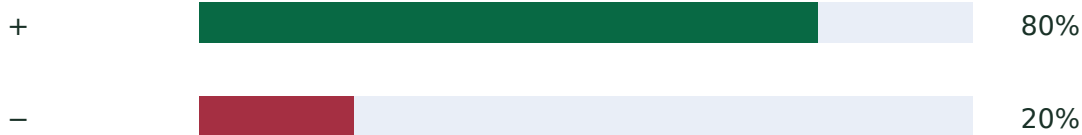
$(P\psi)_1$



Stato dopo l'esito selezionato



Probabilità



01 · Scrivere la base di misura

$u_+ =$

1

0

$u_- =$

0

1

$$\langle u_+, u_- \rangle = (1) \cdot (0) + (0) \cdot (1) \approx 0$$

I due vettori sono normalizzati e ortogonali. Sulla sfera corrispondono a punti antipodali.

02 · Ampiezza e probabilità · esito +

$$a_0 = \langle u_+, \psi \rangle = (1) \cdot (0,8944) + (0) \cdot (0,4472i) \approx 0,8944$$

$$p_0 = |a_0|^2 = (0,8944)^2 + (0)^2 \approx 0,8$$

Il prodotto interno fornisce un'ampiezza complessa. Il modulo quadro fornisce una probabilità reale non negativa.

03 · Ampiezza e probabilità · esito -

$$a_1 = \langle u_-, \psi \rangle = (0) \cdot (0,8944) + (1) \cdot (0,4472i) \approx 0,4472i$$

$$p_1 = |a_1|^2 = (0)^2 + (0,4472)^2 \approx 0,2$$

Il prodotto interno fornisce un'ampiezza complessa. Il modulo quadro fornisce una probabilità reale non negativa.

04 · Costruire i proiettori

1

0

$$(1; 0) =$$

$$P_+ =$$

1	0
0	0
0	
1	

$$(0; 1) =$$

$$P_- =$$

0	0
0	1

$$P_+ + P_- =$$

1	0
0	1

Il prodotto colonna-riga costruisce il proiettore. I due proiettori sommano all'identità.

05 • Calcolare la componente selezionata

$$(P\psi)_0 = (1) \cdot (0,8944) + (0) \cdot (0,4472i) \approx 0,8944$$

$$(P\psi)_1 = (0) \cdot (0,8944) + (0) \cdot (0,4472i) \approx 0$$

$$P\psi = a u \approx (0,8944; 0)^T$$

Questa è una componente non ancora normalizzata. La sua norma quadra è la probabilità dell'esito.

06 • Aggiornare lo stato condizionato

$$\|P\psi\| = \sqrt{p} \approx 0,8944$$

$$\psi' = P\psi / \sqrt{p} \approx (1; 0)^T$$

$$|\langle u, \psi' \rangle|^2 \approx 1$$

Dopo questo esito, una seconda misura identica restituisce lo stesso esito con certezza. Il vettore può differire dall'autostato scritto per una fase globale.

07 · Rileggere la probabilità sulla sfera

$$r \cdot n = \cos \beta$$

$$\cos^2(\beta/2) = (1 + \cos \beta)/2 = (1 + r \cdot n)/2$$

$$r \cdot n \approx (0 \cdot 0 + 0,8 \cdot 0 + 0,6 \cdot 1) = 0,6$$

$$P(+) = (1 + r \cdot n)/2 \approx 0,8$$

$$\beta \approx 53,1301^\circ; P(+) = \cos^2(\beta/2)$$

β è l'angolo fra i vettori di Bloch. Il mezzo angolo collega la sfera al modulo del prodotto interno; proiettare direttamente r sull'asse e prendere il quadrato darebbe un'altra quantità.

Interpretazione dei risultati

L'angolo fra stato e asse di misura è $53,1301^\circ$. La probabilità dell'esito $+$ è 80%. La sfera finale mostra lo stato condizionato all'esito selezionato.

Spazio rappresentato e condizioni

Misura proiettiva ideale, non degenera, di un qubit puro. I punti antipodali della sfera rappresentano stati ortogonali. La scelta del ramo è un'esplorazione della previsione condizionata.

2.16 · Dispersioni e osservabili incompatibili

Confrontiamo due osservabili sulla stessa preparazione. Le dispersioni descrivono distribuzioni ottenute su molte copie dello stato; le sequenze di misura richiedono invece di aggiornare lo stato dopo ogni esito.

Riferimento alle slide: p. 220, 226.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

Il valore medio e la dispersione di un'osservabile si calcolano dalla distribuzione degli esiti. La disuguaglianza di Robertson collega il prodotto delle dispersioni al valore atteso del commutatore. La misura sequenziale richiede inoltre lo stato condizionato al primo esito.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

Preparazione

Inclinazione θ sulla sfera

La distanza angolare dal polo 0 cambia i moduli delle due ampiezze conservando la normalizzazione.

Fase relativa φ

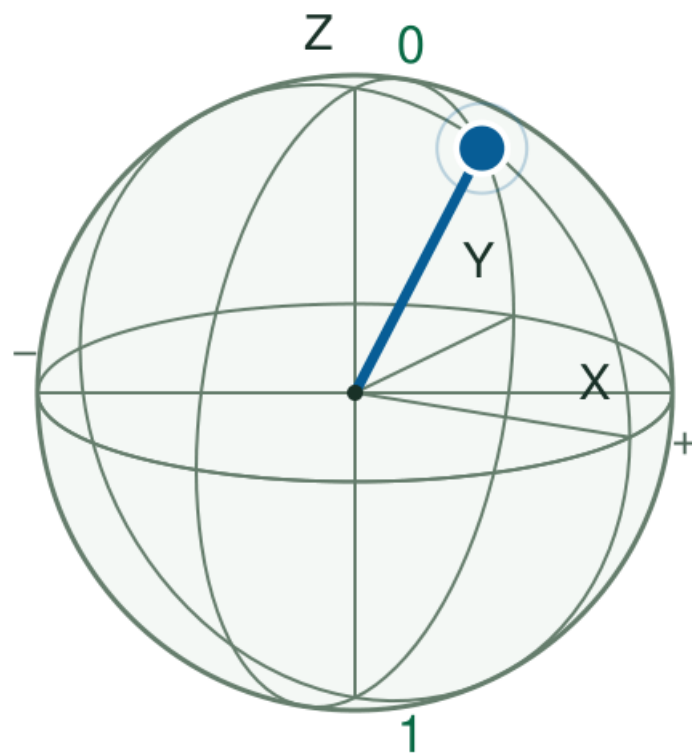
Ruota il punto lungo il parallelo. Ai poli una componente è nulla e la fase relativa non è definita.

Osservabile A

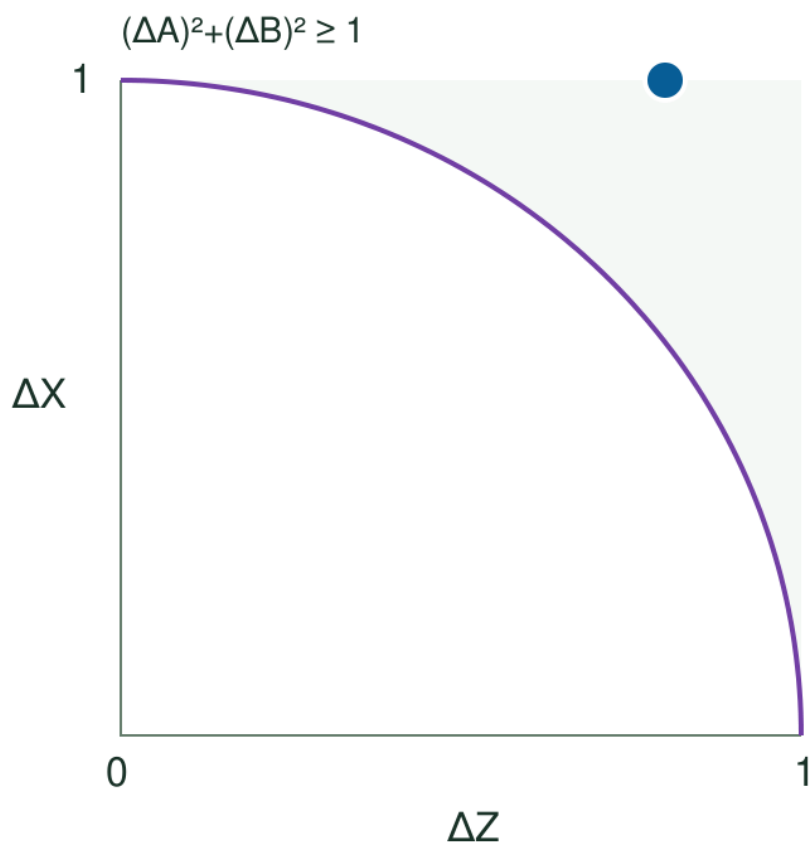
Osservabile B

Figure della configurazione iniziale

Preparazione comune



Dispersione di A rispetto a dispersione di B



Prima Z, poi X

	X: +1	X: -1
Z: +1	40%	40%
Z: -1	10%	10%

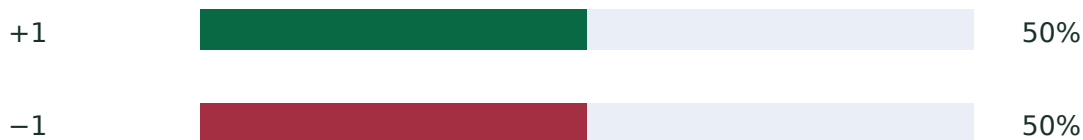
Prima X, poi Z

	Z: +1	Z: -1
X: +1	25%	25%
X: -1	25%	25%

Misura di Z



Misura di X



01 • Calcolare le due distribuzioni

$Z_+ =$

1
0

$$\langle u, \psi \rangle = (1) \cdot (0,8944) + (0) \cdot (0,4472i) \approx 0,8944$$

$$P(Z=+1) = (0,8944)^2 + (0)^2 \approx 0,8$$

$Z_- =$

0

1

$$\langle u, \psi \rangle = (0) \cdot (0,8944) + (1) \cdot (0,4472i) \approx 0,4472i$$

$$P(Z=-1) = (0)^2 + (0,4472)^2 \approx 0,2$$

$X_+ =$

0,7071

0,7071

$$\langle u, \psi \rangle = (0,7071) \cdot (0,8944) + (0,7071) \cdot (0,4472i) \approx 0,6325 + 0,3162i$$

$$P(X=+1) = (0,6325)^2 + (0,3162)^2 \approx 0,5$$

$X_- =$

-0,7071

0,7071

$$\langle u, \psi \rangle = (-0,7071) \cdot (0,8944) + (0,7071) \cdot (0,4472i) \approx -0,6325 + 0,3162i$$

$$P(X=-1) = (-0,6325)^2 + (0,3162)^2 \approx 0,5$$

Ogni distribuzione si riferisce a molte copie preparate nello stesso stato e misurate con l'osservabile indicata.

02 • Calcolare i valori medi

$$\langle A \rangle = (+1)(0,8) + (-1)(0,2) \approx 0,6$$

$$\langle B \rangle = (+1)(0,5) + (-1)(0,5) \approx 0$$

Per le osservabili X, Y, Z, le medie coincidono con le corrispondenti coordinate del vettore di Bloch.

03 • Ricavare le dispersioni

$$A^2 = B^2 = I; \langle A^2 \rangle = \langle B^2 \rangle = 1$$

$$(\Delta A)^2 = 1 - (0,6)^2 \approx 0,64$$

$$(\Delta B)^2 = 1 - (0)^2 \approx 1$$

$$\Delta A \approx 0,8; \Delta B \approx 1$$

Le dispersioni descrivono la variabilità degli esiti nella preparazione, secondo il modello ideale della misura.

04 • Costruire il commutatore

$$AB_{11} = (1) \cdot (0) + (0) \cdot (1) \approx 0$$

$$AB_{12} = (1) \cdot (1) + (0) \cdot (0) \approx 1$$

$$AB_{21} = (0) \cdot (0) + (-1) \cdot (1) \approx -1$$

$$AB_{22} = (0) \cdot (1) + (-1) \cdot (0) \approx 0$$

$$BA_{11} = (0) \cdot (1) + (1) \cdot (0) \approx 0$$

$$BA_{12} = (0) \cdot (0) + (1) \cdot (-1) \approx -1$$

$$BA_{21} = (1) \cdot (1) + (0) \cdot (0) \approx 1$$

$$BA_{22} = (1) \cdot (0) + (0) \cdot (-1) \approx 0$$

$$[A,B] =$$

0	2
-2	0

Si sottraggono i due prodotti matriciali nello stesso ordine adottato nella definizione.

05 • Calcolare il valore atteso del commutatore

$$[A,B]\psi \approx (0,8944i; -1,7889)^T$$

$$\langle [A,B] \rangle = (0,8944) \cdot (0,8944i) + (-0,4472i) \cdot (-1,7889) \approx 1,6i$$

Il commutatore può essere diverso da zero e avere valore atteso nullo in uno stato particolare.

06 • Verificare il limite di Robertson

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [A,B] \rangle|$$

$$0,8 \geq 0,8$$

Il limite dipende sia dalle osservabili sia dalla preparazione.

07 • Confrontare la somma delle varianze

$$(\Delta A)^2 + (\Delta B)^2 = 2 - r_Z^2 - r_X^2 \approx 1,64 \geq 1$$

Per due diverse osservabili di Pauli, la somma è almeno uno. Questa relazione rende visibile un vincolo anche quando il limite di Robertson si annulla.

08 • Aggiornare lo stato nelle sequenze

Prima Z, poi X

$$\langle uX0, uZ0 \rangle = (0,7071) \cdot (1) + (0,7071) \cdot (0) \approx 0,7071$$

$$P(Z=+, X=+) \approx (0,8)[(0,7071)^2 + (0)^2] \approx 0,4$$

$$\langle uX1, uZ0 \rangle = (-0,7071) \cdot (1) + (0,7071) \cdot (0) \approx -0,7071$$

$$P(Z=+, X=-) \approx (0,8)[(-0,7071)^2 + (0)^2] \approx 0,4$$

$$\langle uX0, uZ1 \rangle = (0,7071) \cdot (0) + (0,7071) \cdot (1) \approx 0,7071$$

$$P(Z=-, X=+) \approx (0,2)[(0,7071)^2 + (0)^2] \approx 0,1$$

$$\langle uX1, uZ1 \rangle = (-0,7071) \cdot (0) + (0,7071) \cdot (1) \approx 0,7071$$

$$P(Z=-, X=-) \approx (0,2)[(0,7071)^2 + (0)^2] \approx 0,1$$

Prima X, poi Z

$$\langle uZ0, uX0 \rangle = (1) \cdot (0,7071) + (0) \cdot (0,7071) \approx 0,7071$$

$$P(X=+, Z=+) \approx (0,5)[(0,7071)^2 + (0)^2] \approx 0,25$$

$$\langle uZ1, uX0 \rangle = (0) \cdot (0,7071) + (1) \cdot (0,7071) \approx 0,7071$$

$$P(X=+, Z=-) \approx (0,5)[(0,7071)^2 + (0)^2] \approx 0,25$$

$$\langle uZ0, uX1 \rangle = (1) \cdot (-0,7071) + (0) \cdot (0,7071) \approx -0,7071$$

$$P(X=-, Z=+) \approx (0,5)[(-0,7071)^2 + (0)^2] \approx 0,25$$

$$\langle uZ1, uX1 \rangle = (0) \cdot (-0,7071) + (1) \cdot (0,7071) \approx 0,7071$$

$$P(X=-, Z=-) \approx (0,5)[(0,7071)^2 + (0)^2] \approx 0,25$$

Le tabelle delle sequenze includono l'aggiornamento dopo la prima misura. Sono esperimenti diversi dalle misure separate usate per definire le due dispersioni.

Interpretazione dei risultati

$\Delta Z \Delta X \approx 0,8$ e il limite inferiore è 0,8. La coppia delle dispersioni si trova nella regione consentita dal vincolo sulla somma delle varianze.

Spazio rappresentato e condizioni

Osservabili di Pauli X, Y, Z, con esiti ± 1 , e stati puri del qubit. Le varianze sono intrinseche alle distribuzioni della preparazione. Le tabelle sequenziali usano misure proiettive ideali.

2.17 · Due qubit e correlazioni

Le quattro ampiezze di due qubit descrivono le alternative 00, 01, 10 e 11. Uno stato prodotto si ricostruisce da due vettori locali; uno stato entangled richiede la descrizione congiunta.

Riferimento alle slide: p. 235.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

Per due qubit puri, le quattro ampiezze si possono disporre in una matrice 2×2 . La fattorizzazione in due vettori locali equivale al rango uno di questa matrice, quindi all'annullamento del suo determinante. La misura congiunta usa una base prodotto e la regola di Born.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

Preparazione

Peso della prima alternativa

Il secondo peso è $1-p$; le ampiezze hanno moduli $\sqrt{p}$ e $\sqrt{1-p}$.

Fase relativa della preparazione

Misura A · inclinazione

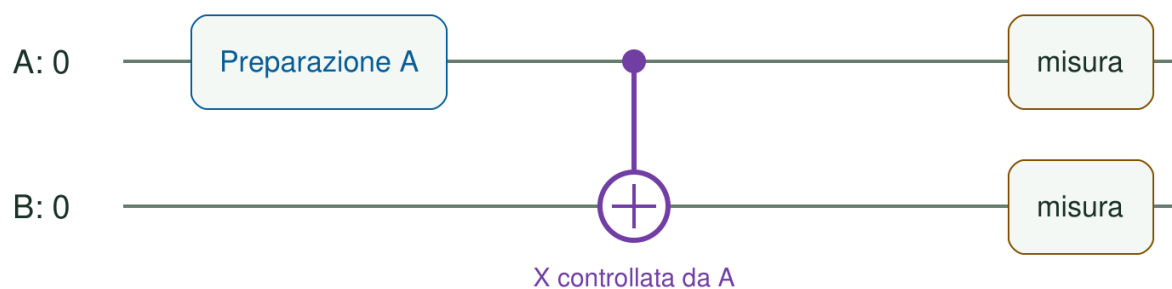
Misura A · azimuth

Misura B · inclinazione

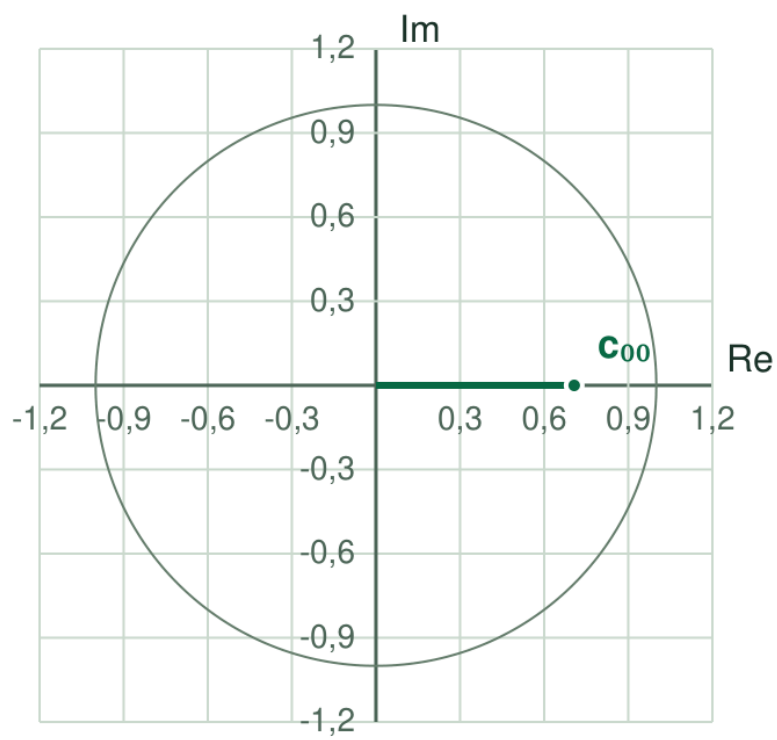
Misura B · azimuth

Figure della configurazione iniziale

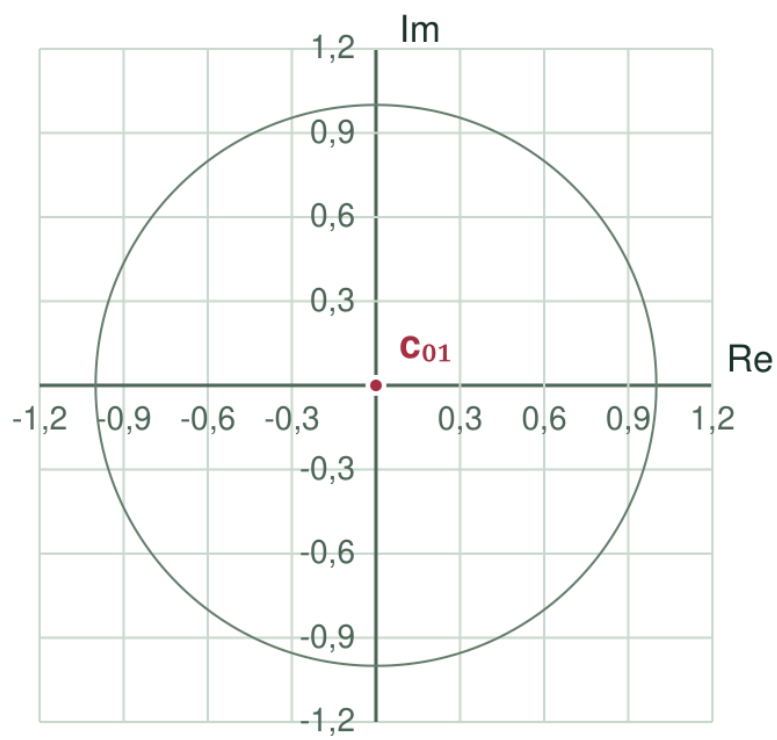
Circuito completo di preparazione dei due qubit



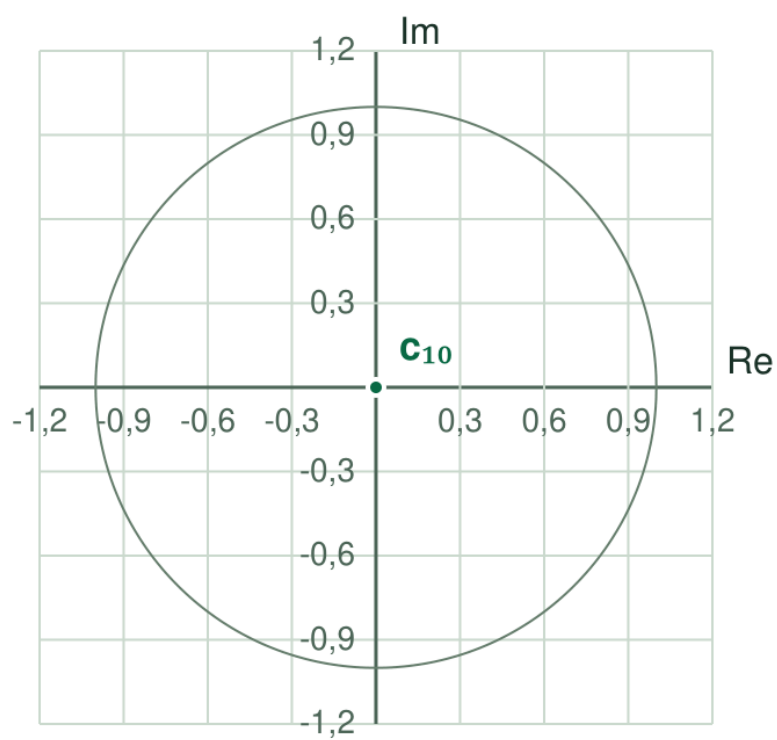
c_{00}



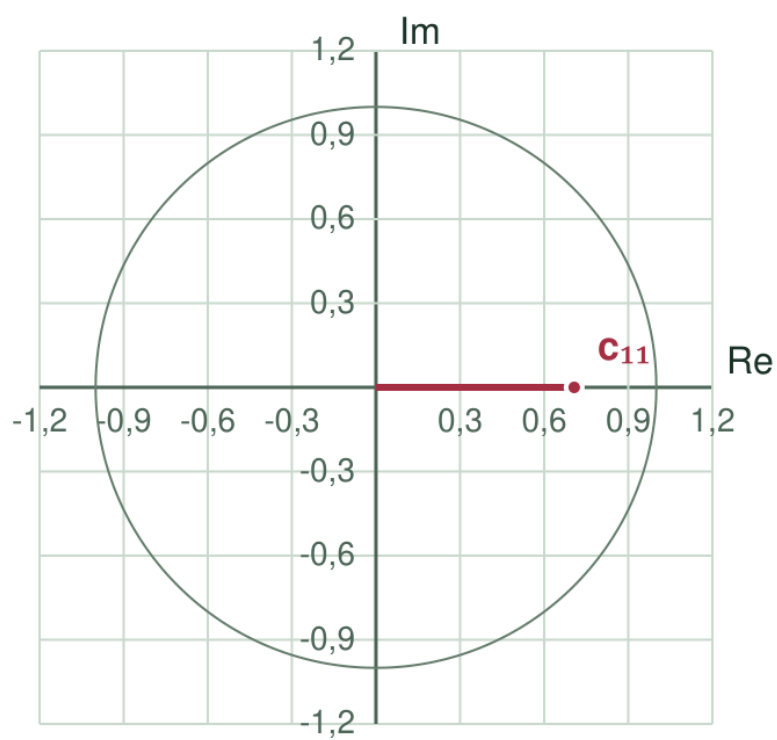
c_{01}



c_{10}



c_{11}



Probabilità congiunte

	B: +	B: −	Marginale A
A: +	50%	0%	50%
A: −	0%	50%	50%
Marginale B	50%	50%	100%

01 • Scrivere le quattro ampiezze

$\Psi =$

0,7071

0

0

0,7071

L'ordine è 00,01,10,11. Le componenti sono ampiezze complesse; il loro modulo quadro totale vale uno.

02 • Verificare la preparazione

$$\Psi = \sqrt{(0,5)}|00\rangle + \exp(i0^\circ)\sqrt{(0,5)}|11\rangle$$

La preparazione su A è seguita da X controllata su B. Per la famiglia 01/10 si applica poi X a B.

03 • Controllare se lo stato è un prodotto

$$\text{Se } c_{ij}=a_i b_j, \text{ allora } c_{00}c_{11}-c_{01}c_{10}=a_0 b_0 a_1 b_1 - a_0 b_1 a_1 b_0 = 0$$

$$D=(0,7071)(0,7071)-(0)(0)\approx 0,5$$

D è diverso da zero: le quattro ampiezze non possono essere ricostruite da due vettori locali.

04 • Costruire la base della misura congiunta

++ =

1

0

0

0

$+- =$

0

1

0

0

$-+ =$

0

0

1

0

$-- =$

0

0

0

1

Ogni vettore della base congiunta è il prodotto tensoriale dei due autostati locali selezionati.

05 • Calcolare l'esito ++

ampiezza = $(1) \cdot (0,7071) + (0) \cdot (0) + (0) \cdot (0) + (0) \cdot (0,7071) \approx 0,7071$

probabilità = $(0,7071)^2 + (0)^2 \approx 0,5$

Si sommano le quattro componenti dell'ampiezza e soltanto dopo si calcola il modulo quadro.

06 • Calcolare l'esito +-

ampiezza = $(0) \cdot (0,7071) + (1) \cdot (0) + (0) \cdot (0) + (0) \cdot (0,7071) \approx 0$

probabilità = $(0)^2 + (0)^2 \approx 0$

Si sommano le quattro componenti dell'ampiezza e soltanto dopo si calcola il modulo quadro.

07 • Calcolare l'esito -+

ampiezza = $(0) \cdot (0,7071) + (0) \cdot (0) + (1) \cdot (0) + (0) \cdot (0,7071) \approx 0$

probabilità = $(0)^2 + (0)^2 \approx 0$

Si sommano le quattro componenti dell'ampiezza e soltanto dopo si calcola il modulo quadro.

08 • Calcolare l'esito --

$$\text{ampiezza} = (0) \cdot (0,7071) + (0) \cdot (0) + (0) \cdot (0) + (1) \cdot (0,7071) \approx 0,7071$$

$$\text{probabilità} = (0,7071)^2 + (0)^2 \approx 0,5$$

Si sommano le quattro componenti dell'ampiezza e soltanto dopo si calcola il modulo quadro.

09 • Ricavare le marginali

$$P(A=+) = p_{++} + p_{+-} \approx 0,5 + 0 = 0,5$$

$$P(B=+) = p_{++} + p_{-+} \approx 0,5 + 0 = 0,5$$

Le marginali descrivono i singoli sistemi nella misura scelta. La tabella congiunta conserva in più le correlazioni.

Interpretazione dei risultati

Lo stato corrente è entangled. La probabilità di esiti concordi è 100%; quella di esiti discordi è 0%. Le etichette + e - si riferiscono alle basi locali scelte.

Spazio rappresentato e condizioni

Stati puri di due qubit e misure proiettive locali. Il criterio del determinante riguarda la separabilità di stati puri 2×2 . I quattro piani rappresentano le quattro componenti complesse dello stato congiunto.

2.18 · Un esperimento dall'inizio alla fine

Riprendiamo il problema conclusivo della lezione: dall'operatore e dallo stato ricaviamo gli esiti, le loro probabilità, media e dispersione; infine calcoliamo lo stato condizionato all'esito maggiore.

Riferimento alle slide: p. 242.

[Apri la dimostrazione online](#)

La costruzione matematica

L'operatore determina gli esiti possibili e i relativi proiettori; lo stato determina le loro probabilità.

Calcoliamo tutte le quantità del problema conclusivo della lezione, controllando media e momento secondo anche mediante prodotti matriciali.

Preparazione e significato dei comandi

Regolazioni

Elemento A_{11}

Elemento A_{22}

Parte reale di A_{12}

Parte immaginaria di A_{12}

A_{21} viene aggiornato come coniugato, conservando l'hermitianità.

Modifica la preparazione

Preparazione

Inclinazione θ sulla sfera

La distanza angolare dal polo 0 cambia i moduli delle due ampiezze conservando la normalizzazione.

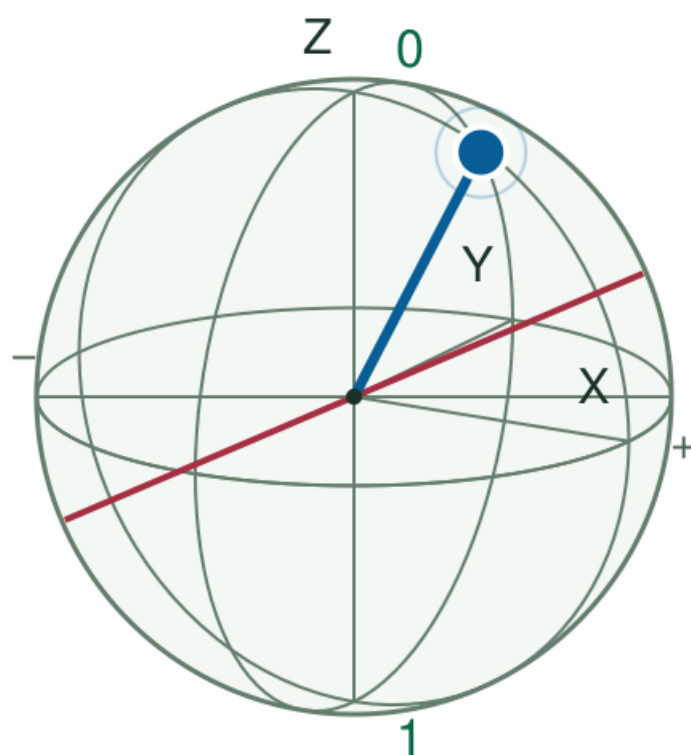
Fase relativa φ

Ruota il punto lungo il parallelo. Ai poli una componente è nulla e la fase relativa non è definita.

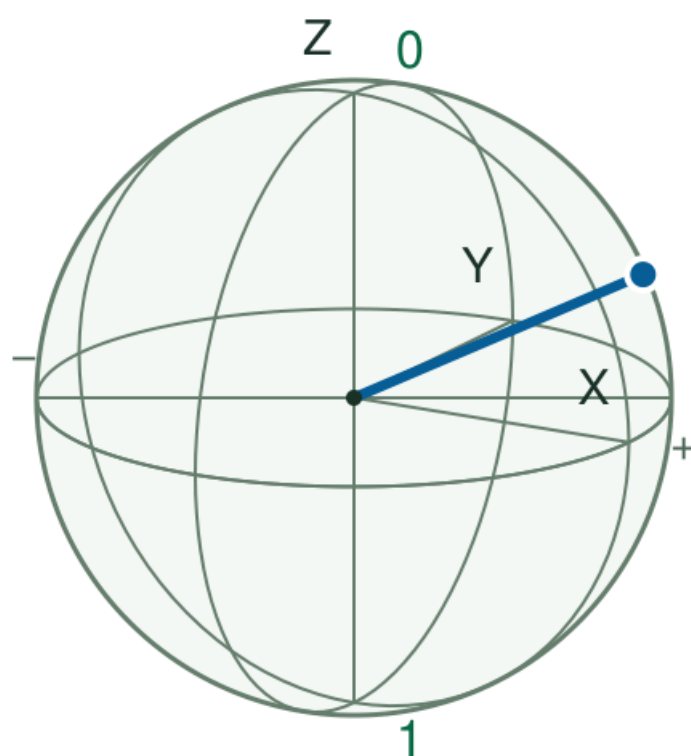
Esito condizionante

Figure della configurazione iniziale

Stato iniziale e asse dell'osservabile



Stato dopo l'esito 2



Distribuzione degli esiti



01 • Preparazione e hermitianità

$A =$

1	$1 - i$
$1 + i$	0

$\psi =$

0,8944
$0,4472i$

$$A_{21} = A_{12}^*; A_{11}, A_{22} \text{ reali} \Rightarrow A^\dagger = A$$

$$\|\psi\|^2 = (0,8944)^2 + (0)^2 + (0)^2 + (0,4472)^2 \approx 1$$

$$\psi = (2, i)^T / \sqrt{5}; \|\psi\|^2 = (4 + 1)/5 = 1$$

Gli elementi fuori diagonale sono coniugati. La preparazione è normalizzata e l'operatore è hermitiano.

02 • Sviluppare il determinante

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= (1 - \lambda)(0 - \lambda) - (1 - i)(1 + i) \\ &= \lambda^2 - (1)\lambda + (-2) \\ &= \lambda^2 - \lambda - 2 = (\lambda - 2)(\lambda + 1) \end{aligned}$$

Il prodotto degli elementi fuori diagonale vale $|b|^2 = b_r^2 + b_i^2$.

03 • Ricavare gli esiti possibili

$$\Delta = \text{tr}(A)^2 - 4\det(A) \approx 9$$

$$\lambda_{\pm} = [1 \pm \sqrt{(9)}]/2$$

$$\lambda_+ \approx 2; \lambda_- \approx -1$$

I due autovalori sono gli esiti della misura. Le loro probabilità dipenderanno dalla preparazione.

04 · Ricavare e normalizzare l'autostato 1

$$(-1)u_0 + (1 - i)u_1 = 0$$

$$(1 + i)u_0 + (-2)u_1 = 0$$

Una componente non nulla può essere scelta liberamente: fissiamo $w_1=1$. Sostituendo nelle equazioni si ricava l'altra componente.

$$(-2)w_2 + (1 + i) \cdot 1 = 0$$

$$w_2 = -(1 + i)/(-2) \approx 0,5 + 0,5i$$

$$w_2 \approx 0,5 + 0,5i; w \approx (1; 0,5 + 0,5i)^T$$

$$\|w\|^2 = (1)^2 + (0)^2 + (0,5)^2 + (0,5)^2 \approx 1,5$$

$$\|w\| \approx 1,2247; \hat{w} = w/\|w\| \approx (0,8165; 0,4082 + 0,4082i)^T$$

Si può moltiplicare $\hat{w}$ per un fattore di fase di modulo uno. Per mantenere la stessa convenzione della figura usiamo il rappresentante seguente, che appartiene alla medesima autodirezione.

$$\eta = u_1/|u_1| \approx 0,7071 - 0,7071i; |\eta|^2 \approx 1$$

$$u = \eta \hat{w} \approx (0,5774 - 0,5774i; 0,5774)^T$$

$$u_1 =$$

$$0,5774 - 0,5774i$$

$$0,5774$$

$$Au \approx (1,1547 - 1,1547i; 1,1547)^T = \lambda u$$

$$u_1 = (1 - i, 1)^T / \sqrt{3}$$

La soluzione del sistema omogeneo viene divisa per la propria norma. Entrambe le righe del sistema sono controllate dal prodotto Au .

05 · Ricavare e normalizzare l'autostato 2

$$(2)u_0 + (1 - i)u_1 = 0$$

$$(1 + i)u_0 + (1)u_1 = 0$$

Una componente non nulla può essere scelta liberamente: fissiamo $w_2=1$. Sostituendo nelle equazioni si ricava l'altra componente.

$$(2)w_1 + (1 - i) \cdot 1 = 0$$

$$w_1 = -(1 - i)/2 \approx -0,5 + 0,5i$$

$$w_1 \approx -0,5 + 0,5i; w \approx (-0,5 + 0,5i; 1)^T$$

$$\|w\|^2 = (-0,5)^2 + (0,5)^2 + (1)^2 + (0)^2 \approx 1,5$$

$$\|w\| \approx 1,2247; \hat{w} = w/\|w\| \approx (-0,4082 + 0,4082i; 0,8165)^T$$

Si può moltiplicare $\hat{w}$ per un fattore di fase di modulo uno. Per mantenere la stessa convenzione della figura usiamo il rappresentante seguente, che appartiene alla medesima autodirezione.

$$\eta = u_2/|u_2| \approx 1; |\eta|^2 \approx 1$$

$$u = \eta \hat{w} \approx (-0,4082 + 0,4082i; 0,8165)^T$$

$$u_2 =$$

$$-0,4082 + 0,4082i$$

$$0,8165$$

$$Au \approx (0,4082 - 0,4082i; -0,8165)^T = \lambda u$$

$$u_2 = (-1 + i, 2)^T / \sqrt{6}$$

La soluzione del sistema omogeneo viene divisa per la propria norma. Entrambe le righe del sistema sono controllate dal prodotto Au .

06 • Costruire e verificare i proiettori

$$0,5774 - 0,5774i$$

$$0,5774$$

$$(0,5774 + 0,5774i; 0,5774) =$$

$$P_1 =$$

$$0,6667$$

$$0,3333 - 0,3333i$$

$$0,3333 + 0,3333i$$

$$0,3333$$

$$-0,4082 + 0,4082i$$

$$0,8165$$

$$(-0,4082 - 0,4082i; 0,8165) =$$

P2 =

0,3333	-0,3333 + 0,3333i
-0,3333 - 0,3333i	0,6667

$\Sigma P =$

1	0
0	1

$\Sigma \lambda P =$

1	1 - i
1 + i	0

La somma dei proiettori è I; la somma dei proiettori pesati dagli autovalori ricostruisce A.

07 • Calcolare le ampiezze e le probabilità

$$a_1 = \langle u_1, \psi \rangle = (0,5774 + 0,5774i) \cdot (0,8944) + (0,5774) \cdot (0,4472i) \approx 0,5164 + 0,7746i$$

$$p_1 = |a_1|^2 = (0,5164)^2 + (0,7746)^2 \approx 0,8667$$

$$a_2 = \langle u_2, \psi \rangle = (-0,4082 - 0,4082i) \cdot (0,8944) + (0,8165) \cdot (0,4472i) \approx -0,3651$$

$$p_2 = |a_2|^2 = (-0,3651)^2 + (0)^2 \approx 0,1333$$

$$a_1 = (2+3i)/\sqrt{15} \Rightarrow p_1 = (4+9)/15 = 13/15$$

$$a_2 = -2/\sqrt{30} \Rightarrow p_2 = 4/30 = 2/15$$

La somma delle probabilità è uno. Le ampiezze complesse vengono convertite in probabilità attraverso il modulo quadro.

08 • Media e momento secondo dalla distribuzione

$$\langle A \rangle = \Sigma \lambda p = (2)(0,8667) + (-1)(0,1333) \approx 1,6$$

$$\langle A^2 \rangle = \Sigma \lambda^2 p = (2)^2(0,8667) + (-1)^2(0,1333) \approx 3,6$$

$$\langle A \rangle = (26-2)/15 = 8/5; \langle A^2 \rangle = (52+2)/15 = 18/5$$

Gli autovalori sono i valori della variabile aleatoria e le probabilità di Born sono i loro pesi.

09 • Varianza attraverso due vie

$$(\Delta A)^2 = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2 \approx 3,6 - (1,6)^2 = 1,04$$

$$\Sigma p(\lambda - \langle A \rangle)^2 = (0,8667)(0,4)^2 + (0,1333)(-2,6)^2 \approx 1,04$$

$$\Delta A \approx 1,0198$$

$$18/5 - 64/25 = (90 - 64)/25 = 26/25$$

La differenza dei momenti e la somma degli scarti quadratici devono coincidere.

10 • Verificare la media con le matrici

$$(A\psi)_0 = (1) \cdot (0,8944) + (1 - i) \cdot (0,4472i) \approx 1,3416 + 0,4472i$$

$$(A\psi)_1 = (1 + i) \cdot (0,8944) + (0) \cdot (0,4472i) \approx 0,8944 + 0,8944i$$

$$\langle \psi, A\psi \rangle = (0,8944) \cdot (1,3416 + 0,4472i) + (-0,4472i) \cdot (0,8944 + 0,8944i) \approx 1,6$$

$$A\psi = (3 + i, 2 + 2i)^T / \sqrt{5}$$

$$\langle \psi, A\psi \rangle = [2(3 + i) - i(2 + 2i)]/5 = 8/5$$

Il risultato è reale perché A è hermitiano. Per l'esempio iniziale le parti immaginarie si cancellano esplicitamente.

11 • Verificare il momento secondo

$$A^2_{11} = (1) \cdot (1) + (1 - i) \cdot (1 + i) \approx 3$$

$$A^2_{12} = (1) \cdot (1 - i) + (1 - i) \cdot (0) \approx 1 - i$$

$$A^2_{21} = (1 + i) \cdot (1) + (0) \cdot (1 + i) \approx 1 + i$$

$$A^2_{22} = (1 + i) \cdot (1 - i) + (0) \cdot (0) \approx 2$$

$$A^2 =$$

3	1 - i
1 + i	2

$$(A^2\psi)_0 = (3) \cdot (0,8944) + (1 - i) \cdot (0,4472i) \approx 3,1305 + 0,4472i$$

$$(A^2\psi)_1 = (1 + i) \cdot (0,8944) + (2) \cdot (0,4472i) \approx 0,8944 + 1,7889i$$

$$\langle \psi, A^2\psi \rangle = (0,8944) \cdot (3,1305 + 0,4472i) + (-0,4472i) \cdot (0,8944 + 1,7889i) \approx 3,6$$

$$A^2\psi = (7 + i, 2 + 4i)^T / \sqrt{5}$$

$$[2(7 + i) - i(2 + 4i)]/5 = 18/5$$

Il controllo matriciale coincide con il momento secondo ottenuto dalla distribuzione.

12 · Condizionare all'esito selezionato

$$P\psi_{11} = (0,6667) \cdot (0,8944) + (0,3333 - 0,3333i) \cdot (0,4472i) \approx 0,7454 + 0,1491i$$

$$P\psi_{21} = (0,3333 + 0,3333i) \cdot (0,8944) + (0,3333) \cdot (0,4472i) \approx 0,2981 + 0,4472i$$

$$P\psi \approx (0,7454 + 0,1491i; 0,2981 + 0,4472i)^T$$

$$\|P\psi\| = \sqrt{p} \approx 0,9309$$

$$\psi' = P\psi / \sqrt{p} =$$

$$0,8006 + 0,1601i$$

$$0,3203 + 0,4804i$$

$$\psi' = [(2+3i)/\sqrt{13}]u_1$$

La componente proiettata viene normalizzata. Una fase globale può rimanere nel vettore senza modificare lo stato sulla sfera.

13 · Ripetere la stessa misura

$$P(\text{stesso esito}) = \langle \psi', P\psi' \rangle \approx 1$$

Media successiva ≈ 2 ; varianza successiva ≈ 0

La ripetibilità conclude il calcolo e collega lo stato aggiornato alla previsione dell'esperimento successivo.

Interpretazione dei risultati

Gli esiti distinti sono 2 e -1. La media vale 1,6 e la varianza 1,04. Per l'esempio delle slide si ottengono esattamente 8/5 e 26/25.

Spazio rappresentato e condizioni

Osservabile hermitiana 2×2 e stato puro normalizzato. In presenza di degenerazione si usa il proiettore sull'intero autospazio: per $A = \lambda I$ l'unico proiettore è I e lo stato resta invariato.